

第2章 矩陣

45



2.1	矩陣運算 46	
	矩陣相等	46
	矩陣相加、相減與純量乘法	47
	矩陣乘法	48
	線性方程式系統	52
	分割矩陣	53
	習題	56
2.2	矩陣運算的性質 61	
	矩陣代數	61
	矩陣乘法的性質	63
	轉置矩陣	68
	習題	71
2.3	反矩陣 74	
	矩陣與反矩陣	75
	反矩陣的性質	81
	方程式系統	84
	習題	86
2.4	基本矩陣 89	
	基本矩陣與基本列運算	90
	<i>LU</i> -分解	95
	習題	99
2.5	馬可夫鏈 102	
	隨機矩陣和馬可夫鏈	102
	馬可夫鏈的穩定狀態矩陣	106
	吸收馬可夫鏈	108
	習題	111

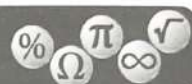
 2.6	矩陣運算的更多應用 115	
	密碼學	115
	Leontief 輸入-輸出模型	119
	最小平方回歸分析	121
	習題	125

 第 2 章	複習習題 128
--	-----------------

 第 2 章	專題 131
--	---------------

第 3 章 行列式

133



 3.1	矩陣的行列式 134	
	2×2 矩陣的行列式	134
	子行列式與餘因子	135
	方陣的行列式	137
	三角矩陣	140
	習題	142
 3.2	行列式與基本運算 144	
	行列式與基本列運算	145
	行列式和基本行運算	147
	矩陣與零行列式	148
	習題	152
 3.3	行列式的性質 154	
	矩陣乘積與純量積	154
	行列式和反矩陣	157
	轉置矩陣的行列式	160
	習題	161

3.4	行列式的應用	165
	伴隨矩陣	165
	克萊姆法則	168
	面積、體積和線與平面的方程式	171
	習題	175
第 3 章	複習習題	178
第 3 章	專題	180
第 1-3 章	綜合測驗	183

第 4 章 向量空間

185



4.1	R^n 的向量	186
	平面上的向量	186
	向量運算	187
	R^n 的向量	189
	向量的線性組合	193
	習題	195
4.2	向量空間	198
	向量空間的定義	198
	不是向量空間的集合	203
	習題	205
4.3	向量空間的子空間	207
	子空間	207
	R^n 的子空間	212
	習題	215
4.4	生成集合與線性獨立	217
	向量空間之向量的線性組合	218
	生成集合	220

	線性相依與線性獨立	222
	習題	229
4.5	基底與維度 232	
	向量空間的基底	232
	向量空間的維度	239
	習題	241
4.6	矩陣的秩與線性方程式系統 244	
	列空間、行空間與矩陣的秩	244
	矩陣的零空間	250
	線性方程式系統的解	255
	習題	257
4.7	座標與基底變換 261	
	在 R^n 的座標表示	261
	在 R^n 中的基底變換	264
	在一般 n 維空間中的座標表示	271
	習題	272
4.8	向量空間的應用 275	
	線性微分方程式 (微積分)	275
	圓錐部分與旋轉	279
	習題	284
第 4 章	複習習題 286	
第 4 章	專題 289	

第 5 章 內積空間

291



5.1 R^n 上之長度與點積 292

	向量長度與單位向量	292
--	-----------	-----

	R^n 上兩個向量間的距離	295
	兩個向量間的點積與角度	296
	點積與矩陣乘積	303
	習題	304
5.2	內積空間 307	
	內積	307
	內積空間上的正交投影	315
	習題	318
5.3	單範正交基底：Gram-Schmidt 過程 322	
	正交與單範正交集合	322
	Gram-Schmidt 單範正交化過程	328
	習題	334
5.4	數學模型與最小平方分析 336	
	最小平方問題	337
	正交子空間	338
	矩陣的基本子空間	343
	求解最小平方問題	344
	數學模型	347
	習題	349
5.5	內積空間的應用 352	
	R^3 上兩向量的外積	352
	最小平方近似 (微積分)	357
	傅利葉近似 (微積分)	362
	習題	366
第 5 章	複習習題 369	
第 5 章	專題 371	
第 4-5 章	綜合測驗 374	

第6章 線性轉換

377



6.1	線性轉換的介紹 378	
	函數的像與反像	378
	線性轉換	379
	習題	388
6.2	線性轉換的核空間與值域 392	
	線性轉換的核空間	392
	線性轉換的值域	396
	線性轉換的一對一映射及映成映射	399
	向量空間的同構	402
	習題	403
6.3	線性轉換矩陣 406	
	線性轉換的標準矩陣	406
	線性轉換的合成	410
	非標準基底與一般向量空間	413
	習題	416
6.4	轉移矩陣與相似矩陣 419	
	線性轉換的矩陣	419
	相似矩陣	422
	習題	424
6.5	線性轉換的應用 427	
	線性轉換在 R^2 上的幾何學	427
	R^3 上的旋轉	430
	習題	434
第6章	複習習題 436	
第6章	專題 439	

第 7 章 特徵值與特徵向量

441



7.1	特徵值與特徵向量 442	
	特徵值問題	442
	特徵空間	444
	求特徵值與特徵向量	446
	線性轉換的特徵值與特徵向量	451
	習題	452
7.2	對角化 456	
	對角化問題	456
	對角化與線性轉換	464
	習題	466
7.3	對稱矩陣與正交對角化 468	
	對稱矩陣	468
	正交矩陣	471
	正交對角化	475
	習題	479
7.4	特徵值與特徵向量的應用 481	
	族群成長	482
	線性微分方程系統 (微積分)	484
	二次項	487
	約束優化	496
	習題	499

第 7 章	複習習題 501
--------------	-----------------

第 7 章	專題 504
--------------	---------------

第 6-7 章	綜合測驗 505
----------------	-----------------

奇數習題解答	507
--------	-----

索引	557
----	-----

1.1 線性方程式系統簡介



- ☞ 認識 n 個變數的線性方程式系統。
- ☞ 求解一解集合的參數表示式。
- ☞ 判斷線性方程式系統是一致性或非一致性。
- ☞ 使用回代法與高斯消去法來求解線性方程式系統。

n 個變數的線性方程式

線性代數的學習需要對代數、分析幾何和三角函數都要有一定的熟悉程度。有時候我們將發現有些範例與習題需要對微積分有概念，這些將會清楚地標示在課文中。

在學習線性代數初期，你會發現解題的方法包括許多的數學步驟，這會有效避免不小心的錯誤。使用電腦或計算機可以有效地檢查運算過程及執行一些反覆的計算。

雖然，第一章中的一些數學工具對我們來說是很熟悉的，但還是建議大家仔細研究這裡所提出的數學工具，以培養對數學抽象方法的直覺能力。

回想分析幾何上，在二維空間中直線的方程式可表示成下式：

$$a_1x + a_2y = b, \quad a_1, a_2 \text{ 和 } b \text{ 都是常數}$$

這是一個兩個變數 x 和 y 的線性方程式。同樣地，在三維空間中平面的方程式可表示成下式：

$$a_1x + a_2y + a_3z = b, \quad a_1, a_2, a_3 \text{ 和 } b \text{ 都是常數}$$

這是一個三個變數 x 、 y 和 z 的線性方程式。一般來說， n 個變數的線性方程式定義如下：

n 個變數的線性方程式之定義

n 個變數 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ 的線性方程式可表示成下式：

$$a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = b$$

係數 (coefficients) $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ 都是實數，並且常數項 (constant term) b 也是實數。
 a_1 稱為領先係數 (leading coefficient)， x_1 稱為領先變數 (leading variable)。

注意 先出現的字母表示係數，後出現的字母表示變數。

線性方程式之變數不可以是相乘或是開根號，且變數不能被包含在三角、指數或對數函數裡面。變數只能以第一幕次的方式表示。

範例 1 線性方程式和非線性方程式

下列方程式是線性的。

(a) $3x + 2y = 7$

(b) $\frac{1}{2}x + y - \pi z = \sqrt{2}$

(c) $(\sin \pi)x_1 - 4x_2 = e^2$

下列方程式是非線性的。

(a) $xy + z = 2$

(b) $e^x - 2y = 4$

(c) $\sin x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 0$

解和解集合

n 個變數線性方程式的**解 (solution)** 是一個具有 n 個實數 $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ 的序列，其被安排以下列的表示法代入方程式且能滿足方程式。

$$x_1 = s_1, \quad x_2 = s_2, \quad x_3 = s_3, \quad \dots, \quad x_n = s_n$$

例如： $x_1 = 2$ 和 $x_2 = 1$ 滿足方程式 $x_1 + 2x_2 = 4$ 。其他解如： $x_1 = -4$ 和 $x_2 = 4$ ， $x_1 = 0$ 和 $x_2 = 2$ ，以及 $x_1 = -2$ 和 $x_2 = 3$ 。

線性方程式所有解所構成的集合我們稱之為**解集合 (solution set)**，並且當已求得此集合時，則方程式是**已解的 (solved)**。為了描述一線性方程式的整個解集合，我們通常使用範例 2 和範例 3 所說明的**參數化表示 (parametric representation)**。

範例 2 解集合的參數化表示

解線性方程式 $x_1 + 2x_2 = 4$ 。

解：為了求得包含二變數方程式的解集合，我們用其他的變數取代其中的一個變數。例如：用 x_2 來取代 x_1 ，我們可以得到

$$x_1 = 4 - 2x_2$$

在這樣的形式中， x_2 是**自由變數 (free variable)**，此意味著其可以是任意的實數值；然而 x_1 不是自由變數，因為它的值隨 x_2 的指定值而變。為了表示這個方程式有無限多解，為了方便起見，我們導入第三個變數 t ，我們稱這個變數為**參數 (parameter)**。藉著令 $x_2 = t$ ，我們可以表示解集合為

$$x_1 = 4 - 2t, \quad x_2 = t, \quad t \text{ 是任意實數}$$

特別解可以藉由指定參數 t 的值來獲得。例如： $t=1$ 產生 $x_1=2$ 和 $x_2=1$ 的解，而 $t=4$ 產生 $x_1=-4$ 和 $x_2=4$ 的解。

我們可以有其他方式來參數化表示範例 2 之線性方程式的解集合。例如：範例 2 中我們可以選擇 x_1 為自由變數，這個解集合的參數化表示可以表示為下列的形式：

$$x_1 = s, \quad x_2 = 2 - \frac{1}{2}s, \quad s \text{ 是任意實數}$$

為了方便起見，當一個方程式有一個以上的自由變數，我們選擇出現在方程式之後面的變數為自由變數。

範例 3 解集合的參數化表示

解線性方程式 $3x + 2y - z = 3$ 。

解：選擇 y 和 z 為自由變數，求解 x 可以得到

$$\begin{aligned} 3x &= 3 - 2y + z \\ x &= 1 - \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}z \end{aligned}$$

令 $y=s$ 和 $z=t$ ，我們可以得到下列參數化表示

$$x = 1 - \frac{2}{3}s + \frac{1}{3}t, \quad y = s, \quad z = t$$

其中 s 和 t 為任意實數。兩個特別解是

$$x=1, y=0, z=0 \quad \text{和} \quad x=1, y=1, z=2$$

線性方程式系統

n 個變數 m 條線性方程式系統是 m 條方程式的集合，每一條方程式是線性且有相同的 n 個變數：

$$\begin{aligned} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n &= b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 + \cdots + a_{3n}x_n &= b_3 \\ &\vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n &= b_m \end{aligned}$$

注意 雙小寫符號表示 a_{ij} 是第 i 條方程式中 x_j 的係數。

線性方程式系統也稱為**線性系統 (linear system)**。線性方程式系統的**解 (solution)** 是一個數的序列 $s_1, s_2, s_3, \dots, s_n$ ，是系統中每一條方程式的解。例如：系統

$$\begin{aligned} 3x_1 + 2x_2 &= 3 \\ -x_1 + x_2 &= 4 \end{aligned}$$

有 $x_1 = -1$ 和 $x_2 = 3$ 這一組解，因為當 $x_1 = -1$ 和 $x_2 = 3$ ，其可同時滿足這兩條方程式。另一方面， $x_1 = 1$ 和 $x_2 = 0$ 不是這個系統的解，因為這組解只滿足系統的第一條方程式。

發現 DISCOVERY

1. 在 xy -平面上，畫出這兩條直線

$$\begin{aligned} 3x - y &= 1 \\ 2x - y &= 0 \end{aligned}$$

它們的相交在哪裡？這個線性方程式系統有多少個解？

2. 對下列兩組直線重複這樣的分析

$$\begin{aligned} 3x - y &= 1 & \text{和} & & 3x - y &= 1 \\ 3x - y &= 0 & & & 6x - 2y &= 2 \end{aligned}$$

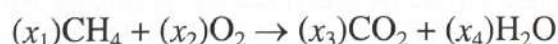
3. 對兩個變數兩條線性方程式的系統，解集合可能是怎樣的基本形式？

在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

線性代數應用 平衡化學方程式 (Balancing Chemical Equations)

Linear Algebra Applied

在化學反應中，原子在一個或數個分子間進行重組。例如，當甲烷氣體 (CH_4) 混合氧氣 (O_2) 並且燃燒後形成二氧化碳 (CO_2) 及水 (H_2O)。化學家用下列的化學方程式來表示這個過程：



化學反應式內的原子既不會增加亦不會減少，因此位於箭頭左方之原子數必與箭頭右方相同，此稱為化學方程式的「平衡」。在上例中，化學家可利用線性方程式系統來求得可以平衡化學方程式之 x_1 、 x_2 、 x_3 和 x_4 的值。

Elnur/Shutterstock.com



線性方程式系統可能有唯一解、無限多解或無解。若線性方程式系統至少有一解，我們稱此系統為**一致性 (consistent)**；若它無解，我們稱之為**非一致性 (inconsistent)**。

範例 4 兩個變數兩條方程式系統

解下列線性方程式系統，並畫出系統的兩條直線。

(a) $x + y = 3$	(b) $x + y = 3$	(c) $x + y = 3$
$x - y = -1$	$2x + 2y = 6$	$x + y = 1$

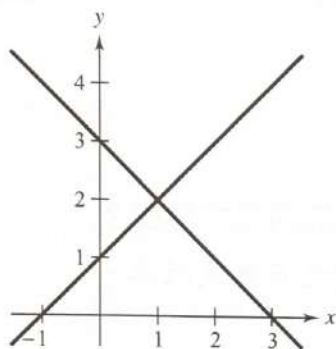
解：(a) 這個系統有唯一解， $x=1$ 和 $y=2$ 。求解的一個方式是將兩條方程式加起來得到 $2x=2$ ，也就是 $x=1$ ，因此 $y=2$ 。這個系統的圖形為兩條相交的直線，如圖 1.1(a) 所示。

(b) 這個系統有無限多解，因為第二條方程式是第一條方程式兩邊乘以 2 倍的結果。此解集合之參數化表示為：

$$x=3-t, \quad y=t, \quad t \text{ 是任意實數}$$

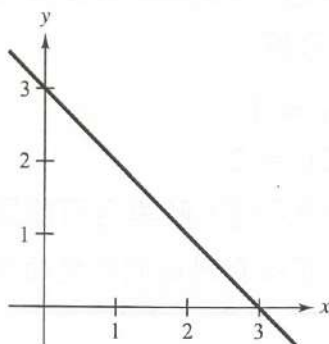
這個系統的圖形為兩條相同的直線，如圖 1.1(b) 所示。

(c) 這個系統無解，因為兩個數的和不可能同時為 3 和 1。這個系統的圖形為兩條平行的直線，如圖 1.1(c) 所示。



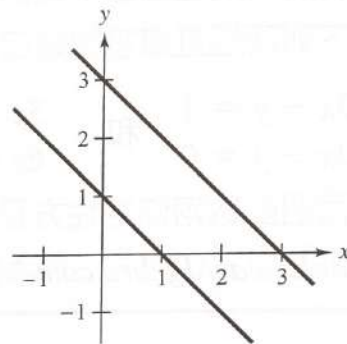
(a) 兩條相交的直線：

$$\begin{aligned} x + y &= 3 \\ x - y &= -1 \end{aligned}$$



(b) 兩條相同的直線：

$$\begin{aligned} x + y &= 3 \\ 2x + 2y &= 6 \end{aligned}$$



(c) 兩條平行的直線：

$$\begin{aligned} x + y &= 3 \\ x + y &= 1 \end{aligned}$$

圖 1.1

範例 4 說明線性方程式系統解集合的三種可能的基本形式。這裡只說明結果而沒有證明（證明留到定理 2.5）。

線性方程式系統解的種類

對一 n 個變數線性方程式系統而言，下列的敘述只有一項是成立的。

1. 系統有唯一解（一致性系統）。
2. 系統有無限多解（一致性系統）。
3. 系統為無解（非一致性系統）。

解線性方程式系統

下列哪一個系統比較容易用代數方法去求解？

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 9 \\ -x + 3y &= -4 \\ 2x - 5y + 5z &= 17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 9 \\ y + 3z &= 5 \\ z &= 2 \end{aligned}$$

位於右邊的系統可以很清楚容易求得問題的解，這個系統是一個列梯形形式 (row-echelon form)，意指領先係數為 1 的具有步階的型態。我們可以使用一種叫回代 (back-substitution) 的步驟來解這類系統。

範例 5 使用回代來解一個列梯形形式的系統

使用回代來解下列系統：

$$x - 2y = 5 \quad \text{方程式 1}$$

$$y = -2 \quad \text{方程式 2}$$

解：從方程式 2 我們可以知道 $y = -2$ ，將 y 值代入方程式 1，我們可得到

$$x - 2(-2) = 5 \quad \text{代入 } y = -2$$

$$x = 1 \quad \text{解得 } x$$

因此這一個系統只有唯一解： $x = 1$ 和 $y = -2$ 。

回代這個名詞意味著做反向的動作，例如在範例 5 的方程式 2 給你 y 的值，然後將這個值代入方程式 1 去求解 x 的值。範例 6 將會更進一步地說明這個步驟。

範例 6 使用回代來解一個列梯形形式的系統

解下列的系統：

$$x - 2y + 3z = 9 \quad \text{方程式 1}$$

$$y + 3z = 5 \quad \text{方程式 2}$$

$$z = 2 \quad \text{方程式 3}$$

解：從方程式 3 我們已經知道 z 的值，要得到 y 的值，則將 $z = 2$ 代入方程式 2 可得到

$$y + 3(2) = 5 \quad \text{代入 } z = 2$$

$$y = -1 \quad \text{解得 } y$$

然後，將 $y = -1$ 和 $z = 2$ 代入方程式 1 可得到

$$x - 2(-1) + 3(2) = 9 \quad \text{代入 } y = -1, z = 2$$

$$x = 1 \quad \text{解得 } x$$

因此解為 $x = 1$, $y = -1$ 和 $z = 2$ 。

兩個線性方程式系統被稱為等價 (equivalent)，若它們有相同的解集合。要解一個不是列梯形形式的系統，首先就是要使用下列的運算來使其變為一個列梯形形式的等價系統。

產生等價方程式系統的運算

下列每個運算在線性方程式系統中會產生一個等價系統。

1. 兩方程式互換。
2. 一方程式乘以一非零的常數。
3. 一方程式的倍數加到另一方程式。

將一個線性方程式系統改寫成列梯形形式通常會產生一連串的等價系統，而每一系統都是經由使用這三種基本運算的其中一種來獲得的。這個運算過程被稱為**高斯消去法** (Gaussian elimination)，此方法由德國數學家 Carl Friedrich Gauss (1777-1855) 所提出。

範例 7 使用高斯消去法將系統改寫為列梯形形式

在 *LarsonLinearAlgebra.com* 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

解下列的系統：

$$\begin{array}{rcl} x - 2y + 3z & = & 9 \\ -x + 3y & = & -4 \\ 2x - 5y + 5z & = & 17 \end{array}$$

解：雖然有幾個不同方法可以去著手開始，然而我們所要的是一個有系統的步驟，其將可以容易用在大系統。從系統的左上角開始運算，保留左上角位置的 x 並且消去第一行中其他的 x 項。

$$\begin{array}{rcl} x - 2y + 3z & = & 9 \\ y + 3z & = & 5 \\ 2x - 5y + 5z & = & 17 \end{array} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{將第一式加到第二式，} \\ \text{以產生新的第二式} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x - 2y + 3z & = & 9 \\ y + 3z & = & 5 \\ -y - z & = & -1 \end{array} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{將第一式乘以 } -2 \text{ 加到} \\ \text{第三式，以產生新的} \\ \text{第三式} \end{array}$$

現在除了第一個 x 以外，其他已從第一行被消去，接下來則從第二行開始做運算。

$$\begin{array}{rcl} x - 2y + 3z & = & 9 \\ y + 3z & = & 5 \\ 2z & = & 4 \end{array} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{將第二式與第三式相} \\ \text{加，以產生新的第三式} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x - 2y + 3z & = & 9 \\ y + 3z & = & 5 \\ z & = & 2 \end{array} \quad \leftarrow \begin{array}{l} \text{將第三式乘 } \frac{1}{2}, \text{ 以產} \\ \text{生新的第三式} \end{array}$$

這個系統和我們在範例 6 所求解的系統是相同的，因此其解如同這個範例為

$$x = 1, \quad y = -1, \quad z = 2$$

在範例 7 的每個方程式均代表一個三維座標系統的平面，此系統的唯一解為 $(x, y, z) = (1, -1, 2)$ ，因此表示這三個平面交於這個點，如圖 1.2 所示。

解線性方程式系統需要許多步驟，所以在運算上很容易出錯；因此我們建議你養成檢查解的習慣，將求得的解代入原系統的每一個方程式。例如在範例 7，即可如下所示地檢查解 $x = 1, y = -1$ 和 $z = 2$ 的正確性：

$$\begin{array}{ll} \text{方程式 1: } (1) - 2(-1) + 3(2) = & 9 \\ \text{方程式 2: } -(1) + 3(-1) & = -4 \\ \text{方程式 3: } 2(1) - 5(-1) + 5(2) = & 17 \end{array} \quad \begin{array}{l} \text{將解代入} \\ \text{原系統的} \\ \text{方程式} \end{array}$$

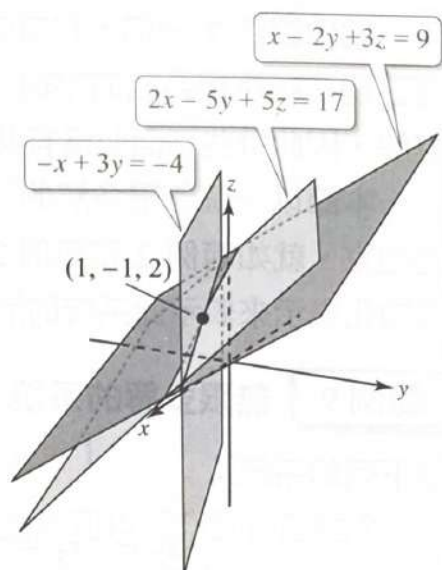


圖 1.2

下一個範例是一個非一致性系統：一個沒有解的系統。識別一個非一致性系統的關鍵為在高斯消去法 (Gaussian elimination) 的過程中會出現 $0 = -2$ 這樣錯誤的敘述。

範例 8 非一致性系統

解下列的系統：

$$\begin{array}{rcl} x_1 - 3x_2 + x_3 & = & 1 \\ 2x_1 - x_2 - 2x_3 & = & 2 \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 & = & -1 \end{array}$$

$$\begin{array}{ll} \text{解: } x_1 - 3x_2 + x_3 = 1 & \\ \quad 5x_2 - 4x_3 = 0 & \leftarrow \text{第一式乘}-2\text{ 加到第二式, 以產生新的第二式} \\ x_1 + 2x_2 - 3x_3 = -1 & \\ x_1 - 3x_2 + x_3 = 1 & \\ \quad 5x_2 - 4x_3 = 0 & \\ \quad 5x_2 - 4x_3 = -2 & \leftarrow \text{第一式乘}-1\text{ 加到第三式, 以產生新的第三式} \end{array}$$

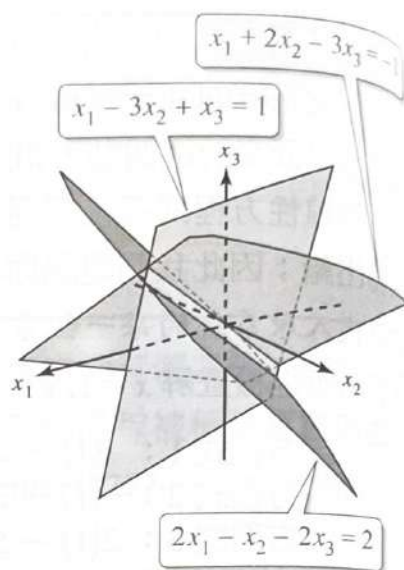
(另外一個描述這個運算的方法是將第三式減去第一式以產生新的第三式。)

$$\begin{array}{ll} x_1 - 3x_2 + x_3 = 1 & \\ \quad 5x_2 - 4x_3 = 0 & \\ \quad 0 = -2 & \leftarrow \text{第二式乘}-1\text{ 加到第三式, 以產生新的第三式} \end{array}$$

$0 = -2$ 是一個錯誤的敘述，因此這個系統是無解的。此外，這個系統等價於原系統，因此原系統也是無解的。

就像範例 7 一樣，在範例 8 的三個方程式分別代表著三個三維座標系統的平面。在這個例子中，因系統為無解，因此這些平面並沒有共同的交點，如圖所示。

本節以一個無限多解的線性方程式系統的例子來作為結束。就如範例 2 和範例 3 所做的一樣，我們可以用參數化表示來表示此系統的解集合。



範例 9 無限多解的系統

解下列的系統：

$$\begin{array}{rcl} x_2 - x_3 & = & 0 \\ x_1 & - & 3x_3 = -1 \\ -x_1 + 3x_2 & = & 1 \end{array}$$

解：首先將此系統改寫為如下所示之列梯形形式：

$$\begin{array}{rcl} x_1 & - & 3x_3 = -1 \\ x_2 - x_3 & = & 0 \\ -x_1 + 3x_2 & = & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{將前兩個方程式互} \\ \leftarrow \text{相交換} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x_1 & - & 3x_3 = -1 \\ x_2 - x_3 & = & 0 \\ 3x_2 - 3x_3 & = & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{第一式與第三式相加，} \\ \leftarrow \text{以產生新的第三式} \end{array}$$

$$\begin{array}{rcl} x_1 & - & 3x_3 = -1 \\ x_2 - x_3 & = & 0 \\ 0 & = & 0 \end{array} \quad \begin{array}{l} \leftarrow \text{第二式乘}-3 \text{ 加到第三} \\ \leftarrow \text{式，以產生新的第三式} \end{array}$$

第三式並非必要的，因此將其省略而得到以下的系統：

$$\begin{array}{rcl} x_1 & - & 3x_3 = -1 \\ x_2 - x_3 & = & 0 \end{array}$$

要表示這些解，選擇 x_3 為自由變數並且以參數 t 來表示。因為 $x_2 = x_3$ 且 $x_1 = 3x_3 - 1$ ，我們能將解集合描述如下：

$$x_1 = 3t - 1, \quad x_2 = t, \quad x_3 = t, \quad t \text{ 為任意實數}$$

發現 DISCOVERY

1. 以圖示來表示以下線性方程式系統的兩條直線：

$$\begin{aligned}x - 2y &= 1 \\ -2x + 3y &= -3\end{aligned}$$

2. 使用高斯消去法來解此系統：

$$\begin{array}{rcl}x - 2y &= & 1 \\ -1y &= & -1\end{array} \qquad \begin{array}{rcl}x - 2y &= & 1 \\ y &= & 1\end{array} \qquad \begin{array}{rcl}x &= & 3 \\ y &= & 1\end{array}$$

在這個過程的每一步驟中，圖示這些方程式系統。從這些直線可以觀察到什麼呢？
在 LarsonLinearAlgebra.com 網站可以看到這個類型的習題之互動式版本。

注意 在習題 91 和 92，我們將被要求重複此圖形化分析來處理其他系統。

1.1 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com

線性方程式 在習題 1–6 中，決定下列變數 x 與 y 方程式是否為線性。

1. $2x - 3y = 4$
2. $3x - 4xy = 0$
3. $\frac{3}{y} + \frac{2}{x} - 1 = 0$
4. $x^2 + y^2 = 4$
5. $2 \sin x - y = 14$
6. $(\cos 3)x + y = -16$

參數化表示 在習題 7–10 中，求下列線性方程式中解集的參數化表示。

7. $2x - 4y = 0$
8. $3x - \frac{1}{2}y = 9$
9. $x + y + z = 1$
10. $12x_1 + 24x_2 + 36x_3 = 12$

圖形化分析 在習題 11–24 中，畫出每個線性方程式系統。求解這個系統並且解釋所求得的答案。

11. $\begin{cases} 2x + y = 4 \\ x - y = 2 \end{cases}$
12. $\begin{cases} x + 3y = 2 \\ -x + 2y = 3 \end{cases}$

$$\begin{aligned}13. \quad & \begin{cases} -x + y = 1 \\ 3x - 3y = 4 \end{cases} \\ 14. \quad & \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y = 1 \\ -2x + \frac{4}{3}y = -4 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}15. \quad & \begin{cases} 3x - 5y = 7 \\ 2x + y = 9 \end{cases} \\ 16. \quad & \begin{cases} -x + 3y = 17 \\ 4x + 3y = 7 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}17. \quad & \begin{cases} 2x - y = 5 \\ 5x - y = 11 \end{cases} \\ 18. \quad & \begin{cases} x - 5y = 21 \\ 6x + 5y = 21 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}19. \quad & \frac{x+3}{4} + \frac{y-1}{3} = 1 \\ & 2x - y = 12\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}20. \quad & \frac{x-1}{2} + \frac{y+2}{3} = 4 \\ & x - 2y = 5\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}21. \quad & \begin{cases} 0.05x - 0.03y = 0.07 \\ 0.07x + 0.02y = 0.16 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}22. \quad & \begin{cases} 0.2x - 0.5y = -27.8 \\ 0.3x - 0.4y = 68.7 \end{cases}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}23. \quad & \begin{cases} \frac{x}{4} + \frac{y}{6} = 1 \\ x - y = 3 \end{cases} \\ 24. \quad & \begin{cases} \frac{2x}{3} + \frac{y}{6} = \frac{2}{3} \\ 4x + y = 4 \end{cases}\end{aligned}$$

回代法 在習題 25–30 中，使用回代法來解以下的系統。

$$\begin{aligned} 25. \quad x_1 - x_2 &= 2 \\ x_2 &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 26. \quad 2x_1 - 4x_2 &= 6 \\ 3x_2 &= 9 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 27. \quad -x + y - z &= 0 \\ 2y + z &= 3 \\ \frac{1}{2}z &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 28. \quad x - y &= 5 \\ 3y + z &= 11 \\ 4z &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 29. \quad 5x_1 + 2x_2 + x_3 &= 0 \\ 2x_1 + x_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 30. \quad x_1 + x_2 + x_3 &= 0 \\ x_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 39. \quad 3u + v &= 240 \\ u + 3v &= 240 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 40. \quad x_1 - 2x_2 &= 0 \\ 6x_1 + 2x_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 41. \quad 9x - 3y &= -1 \\ \frac{1}{5}x + \frac{2}{5}y &= -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 42. \quad \frac{2}{3}x_1 + \frac{1}{6}x_2 &= 0 \\ 4x_1 + x_2 &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 43. \quad \frac{x-2}{4} + \frac{y-1}{3} &= 2 \\ x - 3y &= 20 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 44. \quad \frac{x_1+4}{3} + \frac{x_2+1}{2} &= 1 \\ 3x_1 - x_2 &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 45. \quad 0.02x_1 - 0.05x_2 &= -0.19 \\ 0.03x_1 + 0.04x_2 &= 0.52 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 46. \quad 0.05x_1 - 0.03x_2 &= 0.21 \\ 0.07x_1 + 0.02x_2 &= 0.17 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 47. \quad x - y - z &= 0 \\ x + 2y - z &= 6 \\ 2x - z &= 5 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 48. \quad x + y + z &= 2 \\ -x + 3y + 2z &= 8 \\ 4x + y &= 4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 49. \quad 3x_1 - 2x_2 + 4x_3 &= 1 \\ x_1 + x_2 - 2x_3 &= 3 \\ 2x_1 - 3x_2 + 6x_3 &= 8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 50. \quad 5x_1 - 3x_2 + 2x_3 &= 3 \\ 2x_1 + 4x_2 - x_3 &= 7 \\ x_1 - 11x_2 + 4x_3 &= 3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 51. \quad 2x_1 + x_2 - 3x_3 &= 4 \\ 4x_1 + 2x_3 &= 10 \\ -2x_1 + 3x_2 - 13x_3 &= -8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 52. \quad x_1 + 4x_3 &= 13 \\ 4x_1 - 2x_2 + x_3 &= 7 \\ 2x_1 - 2x_2 - 7x_3 &= -19 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 53. \quad x - 3y + 2z &= 18 \\ 5x - 15y + 10z &= 18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 54. \quad x_1 - 2x_2 + 5x_3 &= 2 \\ 3x_1 + 2x_2 - x_3 &= -2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 55. \quad x + y + z + w &= 6 \\ 2x + 3y - w &= 0 \\ -3x + 4y + z + 2w &= 4 \\ x + 2y - z + w &= 0 \end{aligned}$$

 **圖形化分析** 在習題 31–36 中，對每一個方程式系統完成下列 (a)–(e) 的項目。

- 使用繪圖型計算機畫出系統。
- 使用圖形去判斷系統是否是一致性或非一致性。
- 若系統是一致性，近似這個解。
- 以代數法求解此系統。
- 比較 (d) 的解和 (c) 所近似的解，可以獲得什麼結論？

$$\begin{aligned} 31. \quad -3x - y &= 3 \\ 6x + 2y &= 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 32. \quad 4x - 5y &= 3 \\ -8x + 10y &= 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 33. \quad 2x - 8y &= 3 \\ \frac{1}{2}x + y &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 34. \quad 9x - 4y &= 5 \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{3}y &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 35. \quad 4x - 8y &= 9 \\ 0.8x - 1.6y &= 1.8 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 36. \quad -14.7x + 2.1y &= 1.05 \\ 44.1x - 6.3y &= -3.15 \end{aligned}$$

線性方程式系統 在習題 37–56 中，解下列的線性方程式系統。

$$\begin{aligned} 37. \quad x_1 - x_2 &= 0 \\ 3x_1 - 2x_2 &= -1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 38. \quad 3x + 2y &= 2 \\ 6x + 4y &= 14 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 56. \quad & -x_1 \qquad \qquad + 2x_4 = 1 \\
 & 4x_2 - x_3 - x_4 = 2 \\
 & \qquad x_2 \qquad - x_4 = 0 \\
 & 3x_1 - 2x_2 + 3x_3 \qquad = 4
 \end{aligned}$$

 **線性方程式系統** 在習題 57-62 中，使用軟體程式或繪圖型計算機來解線性方程式系統。

$$\begin{aligned}
 57. \quad & 123.5x + 61.3y - 32.4z = -262.74 \\
 & 54.7x - 45.6y + 98.2z = 197.4 \\
 & 42.4x - 89.3y + 12.9z = 33.66
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 58. \quad & 120.2x + 62.4y - 36.5z = 258.64 \\
 & 56.8x - 42.8y + 27.3z = -71.44 \\
 & 88.1x + 72.5y - 28.5z = 225.88
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 59. \quad & x_1 + 0.5x_2 + 0.33x_3 + 0.25x_4 = 1.1 \\
 & 0.5x_1 + 0.33x_2 + 0.25x_3 + 0.21x_4 = 1.2 \\
 & 0.33x_1 + 0.25x_2 + 0.2x_3 + 0.17x_4 = 1.3 \\
 & 0.25x_1 + 0.2x_2 + 0.17x_3 + 0.14x_4 = 1.4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 60. \quad & 0.1x - 2.5y + 1.2z - 0.75w = 108 \\
 & 2.4x + 1.5y - 1.8z + 0.25w = -81 \\
 & 0.4x - 3.2y + 1.6z - 1.4w = 148.8 \\
 & 1.6x + 1.2y - 3.2z + 0.6w = -143.2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 61. \quad & \frac{1}{2}x_1 - \frac{3}{7}x_2 + \frac{2}{9}x_3 = \frac{349}{630} \\
 & \frac{2}{3}x_1 + \frac{4}{9}x_2 - \frac{2}{5}x_3 = -\frac{19}{45} \\
 & \frac{4}{5}x_1 - \frac{1}{8}x_2 + \frac{4}{3}x_3 = \frac{139}{150}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 62. \quad & \frac{1}{8}x - \frac{1}{7}y + \frac{1}{6}z - \frac{1}{5}w = 1 \\
 & \frac{1}{7}x + \frac{1}{6}y - \frac{1}{5}z + \frac{1}{4}w = 1 \\
 & \frac{1}{6}x - \frac{1}{5}y + \frac{1}{4}z - \frac{1}{3}w = 1 \\
 & \frac{1}{5}x + \frac{1}{4}y - \frac{1}{3}z + \frac{1}{2}w = 1
 \end{aligned}$$

解的數目 在習題 63-66 中，敘述為什麼每一個方程式系統必定至少有一解。然後解此系統並判斷出它是否有唯一解或無限多解。

$$\begin{aligned}
 63. \quad & 4x + 3y + 17z = 0 & 64. \quad & 2x + 3y \qquad = 0 \\
 & 5x + 4y + 22z = 0 & & 4x + 3y - z = 0 \\
 & 4x + 2y + 19z = 0 & & 8x + 3y + 3z = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 65. \quad & 5x + 5y - z = 0 & 66. \quad & 16x + 3y + z = 0 \\
 & 10x + 5y + 2z = 0 & & 16x + 2y - z = 0 \\
 & 5x + 15y - 9z = 0 & &
 \end{aligned}$$

67. 營養 一杯 8 盎司的蘋果汁及一杯 8 盎司的柳橙汁總共包含了 227 毫克的維他命 C。兩杯 8 盎司的蘋果汁及三杯 8 盎司的柳橙汁總共包含了 578 毫克的維他命 C。在各款均 8 盎司的果汁中，各有多少維他命 C？

68. 飛機飛行速度 兩架飛機由洛杉磯國際機場出發並以相反方向飛行。第二架飛機在第一架飛機起飛 1/2 小時後出發，但其飛行速度比第一架飛機每小時快 80 公里。在第一架飛機起飛兩小時後，兩架飛機相距 3200 公里，求兩架飛機各自的飛行速度。

真或假？ 在習題 69 和 70 中，判斷敘述的真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

69. (a) 有兩個變數一條線性方程式的系統永遠是一致的。

(b) 有三個變數兩條線性方程式的系統永遠是一致的。

(c) 若線性系統是一致的，則它有無限多解。

70. (a) 線性方程式系統可以只有兩個解。

(b) 若兩個線性方程式系統有相同的解集合，則它們是等價系統。

(c) 有兩個變數三條線性方程式的系統永遠是非一致性的。

71. 求一包含 x_1 和 x_2 兩個變數兩條方程式的系統，此系統解集合的參數化表示為 $x_1 = t$ 和 $x_2 = 3t - 4$ ，其中 t 是任意實數。然後證明這個系統的解亦可以寫成 $x_1 = \frac{4}{3} + \frac{t}{3}$ 和 $x_2 = t$ 。

72. 求一包含 x_1 、 x_2 和 x_3 三個變數兩條方程式的系統，此系統解集合的參數化表示為 $x_1 = t$ 、 $x_2 = s$ 和 $x_3 = 3 + s - t$ ，其中 s 和 t 是任意實數。然後證明這個系統的解亦可以寫成 $x_1 = 3 + s - t$ 、 $x_2 = s$ 和 $x_3 = t$ 。

替代 在習題 73–76 中，令 $A = 1/x$ ， $B = 1/y$ 和 $C = 1/z$ 來解下列的線性方程式系統。

$$73. \begin{cases} \frac{12}{x} - \frac{12}{y} = 7 \\ \frac{3}{x} + \frac{4}{y} = 0 \end{cases} \quad 74. \begin{cases} \frac{3}{x} + \frac{2}{y} = -1 \\ \frac{2}{x} - \frac{3}{y} = -\frac{17}{6} \end{cases}$$

$$75. \begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{1}{y} - \frac{3}{z} = 4 \\ \frac{4}{x} + \frac{2}{z} = 10 \\ -\frac{2}{x} + \frac{3}{y} - \frac{13}{z} = -8 \end{cases}$$

$$76. \begin{cases} \frac{2}{x} + \frac{1}{y} - \frac{2}{z} = 5 \\ \frac{3}{x} - \frac{4}{y} = -1 \\ \frac{2}{x} + \frac{1}{y} + \frac{3}{z} = 0 \end{cases}$$

三角函數係數 在習題 77 和 78 中，解下列線性方程式系統的 x 和 y 。

$$77. \begin{cases} (\cos \theta)x + (\sin \theta)y = 1 \\ (-\sin \theta)x + (\cos \theta)y = 0 \end{cases}$$

$$78. \begin{cases} (\cos \theta)x + (\sin \theta)y = 1 \\ (-\sin \theta)x + (\cos \theta)y = 1 \end{cases}$$

係數設計 在習題 79–84 中，求出 k 值使得下列的線性方程式系統滿足給定解的數目。

$$79. \text{無} \quad \begin{cases} x + ky = 2 \\ kx + y = 4 \end{cases} \quad 80. \text{唯一解} \quad \begin{cases} x + ky = 0 \\ kx + y = 0 \end{cases}$$

81. 唯一解

$$\begin{cases} kx + 2ky + 3kz = 4k \\ x + y + z = 0 \\ 2x - y + z = 1 \end{cases}$$

82. 無解

$$\begin{cases} x + 2y + kz = 6 \\ 3x + 6y + 8z = 4 \end{cases}$$

83. 無限多解

$$\begin{cases} 4x + ky = 6 \\ kx + y = -3 \end{cases}$$

84. 無限多解

$$\begin{cases} kx + y = 16 \\ 3x - 4y = -64 \end{cases}$$

85. 求 k 值使得下列線性方程式系統沒有唯一解。

$$\begin{cases} x + y + kz = 3 \\ x + ky + z = 2 \\ kx + y + z = 1 \end{cases}$$

86. 統整 CAPSTONE

求 a 、 b 和 c 值使得下列線性方程式：
(a) 唯一解，(b) 無限多解，和 (c) 無解。
說明你的理由。

$$\begin{cases} x + 5y + z = 0 \\ x + 6y - z = 0 \\ 2x + ay + bz = c \end{cases}$$

87. **書寫題** 考慮下列有 x 和 y 的線性方程式系統。

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \\ a_3x + b_3y = c_3 \end{cases}$$

在 xy -平面上描述三個方程式圖形，當系統有：(a) 唯一解；(b) 無限多解；(c) 無解。

88. **書寫題** 解釋為什麼在習題 87 中的線性方程式系統必定是一致性的，若它的常數項 c_1 、 c_2 和 c_3 都是零。

89. 證明若對所有 x 來說 $ax^2 + bx + c = 0$ ，則
 $a = b = c = 0$ 。

90. 考慮下列有 x 和 y 的線性方程式系統。

$$ax + by = e$$

$$cx + dy = f$$

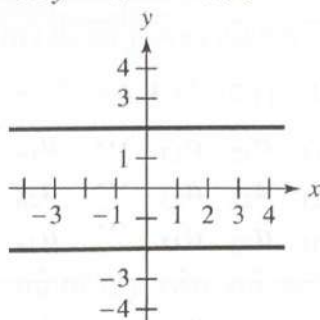
在怎樣的情況下系統有唯一解。

發現 在習題 91 和 92 中，畫出所給線性方程式的直線。然後使用高斯消去法解此系統。在消去過程的每一個步驟中，畫出所相對應的直線。關於這些線你觀察到什麼？

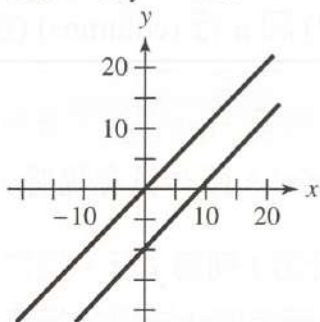
91. $x - 4y = -3$ 92. $2x - 3y = 7$
 $5x - 6y = 13$ $-4x + 6y = -14$

書寫題 在習題 93 和 94 中，兩個方程式所顯示之圖形好像是平行的。用代數的方式求解方程式系統。說明圖形為何會被誤解。

93. $100y - x = 200$
 $99y - x = -198$



94. $21x - 20y = 0$
 $13x - 12y = 120$



1.2 高斯消去法與高斯-喬登消去法



- ⇒ 判斷矩陣的大小，並描寫線性方程式系統的增廣或係數矩陣。
- ⇒ 使用矩陣和高斯消去法與回代法來求解線性方程式系統。
- ⇒ 使用矩陣和高斯-喬登消去法來求解線性方程式系統。
- ⇒ 求解齊次線性方程式系統。

矩陣

1.1 節已介紹高斯消去法為解線性方程式系統的一個方法。在這一節開始，將使用一些定義來更透徹地學習這個方法。第一個是**矩陣 (matrix)** 的定義。

矩陣的定義

若 m 和 n 是正整數，則 $m \times n$ 矩陣 (matrix) 是一個矩形陣列。

$$\begin{array}{c}
 \text{行 1} \quad \text{行 2} \quad \text{行 3} \quad \cdots \quad \text{行 } n \\
 \begin{array}{c}
 \text{列 1} \\
 \text{列 2} \\
 \text{列 3} \\
 \vdots \\
 \text{列 } m
 \end{array}
 \begin{bmatrix}
 a_{11} & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & a_{22} & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\
 a_{31} & a_{32} & a_{33} & \cdots & a_{3n} \\
 \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\
 a_{m1} & a_{m2} & a_{m3} & \cdots & a_{mn}
 \end{bmatrix}
 \end{array}$$

在這矩陣的每一個元素 (entry) a_{ij} 是一個數。一個 $m \times n$ 矩陣 (讀成 “ m 乘 n ”) 有 m 列 (rows) (水平線) 和 n 行 (columns) (垂直線)。矩陣通常是用大寫的字母來標示。

注意 矩陣的複數是 *matrices*。若矩陣的每一個元素是實數，則此矩陣叫做實數矩陣 (real matrix)。除非另有說明，否則在本書中的所有矩陣都被假設成實數矩陣。

元素 a_{ij} 是位於第 i 列第 j 行。指標 i 被稱為列下標符號 (row subscript)，因為它確認該元素所在的列，而指標 j 被稱為行下標符號 (column subscript)，因為它確認該元素所在的行。

一個具有 m 列 n 行之矩陣的大小 (size) 為 $m \times n$ 。若 $m = n$ ，矩陣為 n 階方陣 (square of order n)。並且元素 $a_{11}, a_{22}, a_{33}, \dots, a_{nn}$ 為主對角線 (main diagonal) 元素。

範例 1 矩陣的大小

下列矩陣有其表示的大小。

(a) $[2]$ 大小: 1×1 (b) $\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ 大小: 2×2 (c) $\begin{bmatrix} e & 2 & -7 \\ \pi & \sqrt{2} & 4 \end{bmatrix}$ 大小: 2×3

一般常用矩陣來表示線性方程式系統。從線性方程式系統的係數和常數項所導出的矩陣為系統的增廣矩陣 (augmented matrix)。矩陣只包含系統的係數項為系統的係數矩陣 (coefficient matrix)。這裡舉一個例子說明。

系統	增廣矩陣	係數矩陣
$ \begin{array}{rcl} x - 4y + 3z & = & 5 \\ -x + 3y - z & = & -3 \\ 2x & - 4z & = 6 \end{array} $	$ \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 & 5 \\ -1 & 3 & -1 & -3 \\ 2 & 0 & -4 & 6 \end{bmatrix} $	$ \begin{bmatrix} 1 & -4 & 3 \\ -1 & 3 & -1 \\ 2 & 0 & -4 \end{bmatrix} $

注意 先將一行行變數鉛直排列，使用 0 來表示矩陣中的係數零。方程式之 y 的係數是零，所以矩陣的這個位置用 0 來表示。注意增廣矩陣的第四行表示常數項。

基本列運算

在前一小節裡，我們學到可以使用三種運算來產生線性方程式系統的等價系統，即

1. 兩方程式互換。
2. 一方程式乘以一非零的常數。
3. 一方程式的倍數加到另一方程式。

在矩陣術語中，這三種運算相當於**基本列運算 (elementary row operation)**。對一個線性方程式系統的增廣矩陣做基本列運算將產生一個對應於一個新的 (但是等價的) 線性方程式系統的增廣矩陣。當一個矩陣可以由其他矩陣經由一些基本列運算所獲得，則此兩個矩陣為**列等價 (row-equivalent)**。

基本列運算

1. 兩列互換。
2. 一列乘以一非零的常數。
3. 一列的倍數加到另一列。

雖然基本列運算是相對簡單的工作，但它們會包含很多的運算，所以它們很容易產生錯誤，注意在每一步驟中註解所採用的列運算，使得我們可以很容易回頭檢查所做的運算。

因為求解系統包含許多步驟，使用速記法的方式去記錄我們所做過的列運算是很有用的。這種方式可由下一個範例說明之。

範例 2 基本列運算

(a) 交換第一列和第二列。

原始矩陣	新的列等價矩陣	符號
$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 \\ -1 & 2 & 0 & 3 \\ 2 & -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 2 & -3 & 4 & 1 \end{bmatrix}$	$R_1 \leftrightarrow R_2$

(b) 第一列乘以 $\frac{1}{2}$ 產生一個新的第一列。

原始矩陣	新的列等價矩陣	符號
$\begin{bmatrix} 2 & -4 & 6 & -2 \\ 1 & 3 & -3 & 0 \\ 5 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & -1 \\ 1 & 3 & -3 & 0 \\ 5 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix}$	$(\frac{1}{2})R_1 \rightarrow R_1$

(c) 第一列乘以-2 再添加到第三列產生新的第三列。

原始矩陣	新的列等價矩陣	符號
$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 5 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & 13 & -8 \end{bmatrix}$	$R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$

注意在範例 2(c) 中，將第一列乘以-2 再添加到第三列，並不改變第一列。

技術筆記

很多繪圖型計算機和軟體程式能夠對矩陣執行基本列運算。假設你使用繪圖型計算機，對範例 2(c) 的畫面會如右圖所示。

A

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 5 & -2 \end{bmatrix}$$

mRAdd(-2, A, 1, 3)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 & 3 \\ 0 & 3 & -2 & -1 \\ 0 & -3 & 13 & -8 \end{bmatrix}$$

在 1.1 節的範例 7，我們使用高斯消去法與回代法去解線性方程式系統。現在我們已學會矩陣形式的高斯消去法，在下列的例子中這兩種方法實質上是相同的。基本的差異在於矩陣的方法中不需要一直重複地寫出這些變數。

範例 3 使用基本列運算解一個系統

線性系統

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 9 \\ -x + 3y &= -4 \\ 2x - 5y + 5z &= 17 \end{aligned}$$

將第一條方程式加到第二條方程式。

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 9 \\ y + 3z &= 5 \\ 2x - 5y + 5z &= 17 \end{aligned}$$

第一條方程式乘以-2 再添加到第三條方程式。

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 9 \\ y + 3z &= 5 \\ -y - z &= -1 \end{aligned}$$

相對的增廣矩陣

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ -1 & 3 & 0 & -4 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{bmatrix}$$

將第一列加到第二列，產生新的第二列。

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 2 & -5 & 5 & 17 \end{bmatrix} \quad R_2 + R_1 \rightarrow R_2$$

第一列乘以-2 再添加到第三列，產生新的第三列。

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \end{bmatrix} \quad R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$$

第二條方程式加到第三條方程式。

$$\begin{aligned}x - 2y + 3z &= 9 \\y + 3z &= 5 \\2z &= 4\end{aligned}$$

第三條方程式乘以 $\frac{1}{2}$ 。

$$\begin{aligned}x - 2y + 3z &= 9 \\y + 3z &= 5 \\z &= 2\end{aligned}$$

第二列加到第三列，產生新的第三列。

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 2 & 4 \end{bmatrix} \quad R_3 + R_2 \rightarrow R_3$$

第三列乘以 $\frac{1}{2}$ 產生新的第三列。

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \left(\frac{1}{2}\right)R_3 \rightarrow R_3$$

現在我們可以像在 1.1 節的範例 6 一樣，使用回代法求得解。解為 $x = 1$, $y = -1$ 和 $z = 2$ 。

注意 所謂梯形乃因矩陣的非零元素形成階梯的形式。

在範例 3 的最後一個矩陣被稱為**列梯形形式 (row-echelon form)**。為了形成列梯形形式，這個矩陣必須有下列的性質。

列梯形形式與簡化的列梯形形式

一個有**列梯形形式 (row-echelon form)**的矩陣有下列的性質：

1. 整列全部為零的列均發生在矩陣的最底部。
2. 對不全為零的每一列，其第一個非零元素為 1 (稱為**領先係數 1**)。
3. 對二個連續的 (非零的) 列，在較上面的列之領先係數 1 比在較下面的列之領先係數 1 出現在更左邊。

一個列梯形形式的矩陣稱為**簡化的列梯形形式 (reduced row-echelon form)**，若該矩陣中具有領先係數 1 的每一行除領先係數外，其餘係數均為零。

範例 4 列梯形形式

判斷下列矩陣是否為列梯形形式。若是，判斷這個矩陣是否為簡化的列梯形形式。

(a) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{bmatrix}$

(b) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -4 \end{bmatrix}$

(c) $\begin{bmatrix} 1 & -5 & 2 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

(d) $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

(e) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}$

(f) $\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

解：在 (a)、(c)、(d) 和 (f) 的矩陣為列梯形形式。在 (d) 和 (f) 的矩陣為簡化的列梯形形式，因為具有領先係數 1 的每一行，其領先係數 1 的上面和下面的每一個位置均為零。在 (b) 的矩陣不為列梯形形式，因為有一全為零的列並沒有出現在矩陣的底部。在 (e) 的矩陣不為列梯形形式，因為在第 2 列的第一個非零元素不為 1。

技術筆記

使用繪圖型計算機或軟體程式來求範例 4(b) 和 4(e) 之矩陣的列梯形形式與範例 4(a)、4(b)、4(c) 和 4(f) 之矩陣的簡化列梯形形式。

我們可以證明每一個矩陣均列等價於該矩陣之列梯形形式。例如，在範例 4(e) 中，我們可以利用在這個矩陣第二列乘以 $\frac{1}{2}$ 的倍數來改變這個矩陣，使其成為一個列梯形形式。

使用高斯消去法與回代法解某個系統的方法說明如下：

回代式的高斯消去法

1. 寫出線性方程式系統的增廣矩陣。
2. 使用基本列運算將增廣矩陣改寫成列梯形形式。
3. 寫出列梯形形式的矩陣所對應之線性方程式系統，並且使用回代法求得解。

回代式的高斯消去法適合作為以電腦解線性方程式系統之演算法。對這個演算法而言，基本列運算的執行次序是重要的。行由左到右移動，改變領先係數 1 底下的每一個元素使其為零。

線性代數應用 全球定位系統 (Global Positioning System)

Linear Algebra Applied

全球定位系統 (GPS) 原為美國軍方運用 24 個衛星所建立的網路以作為導航之用。今日，GPS 技術已普遍被使用在市民的應用產品上，例如包裹交付、農業、採礦、測量、建築、銀行、天氣預報和救災。GPS 接收器藉由衛星給予之數值來計算它的位置。在三維的空間中，接收器需利用來自至少四個衛星之訊號以進行定位。在一個簡易的數學模型中，一個具有四個未知數 (三維及時間) 三條線性方程式的系統被用來決定這個接收器的座標，其為時間的函數。



範例 5 使用回代式的高斯消去法

解下列系統。

$$\begin{aligned}
 x_2 + x_3 - 2x_4 &= -3 \\
 x_1 + 2x_2 - x_3 &= 2 \\
 2x_1 + 4x_2 + x_3 - 3x_4 &= -2 \\
 x_1 - 4x_2 - 7x_3 - x_4 &= -19
 \end{aligned}$$

解：這個系統的增廣矩陣為

$$\begin{bmatrix}
 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\
 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\
 2 & 4 & 1 & -3 & -2 \\
 1 & -4 & -7 & -1 & -19
 \end{bmatrix}$$

使左上角的領先係數成為 1，並且使第一行的其他項為零。

$$\begin{bmatrix}
 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\
 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\
 2 & 4 & 1 & -3 & -2 \\
 1 & -4 & -7 & -1 & -19
 \end{bmatrix}
 \begin{array}{l}
 \leftarrow \text{首兩列互相交換} \\
 \leftarrow \text{第一列乘以 } -2 \text{ 再添加到第三列，產生新的第三列} \\
 \leftarrow \text{第一列乘以 } -1 \text{ 再添加到第四列，產生新的第四列}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 R_1 \leftrightarrow R_2 \\
 R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3 \\
 R_4 + (-1)R_1 \rightarrow R_4
 \end{array}$$

$$\begin{bmatrix}
 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\
 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\
 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\
 0 & -6 & -6 & -1 & -21
 \end{bmatrix}
 \begin{array}{l}
 \leftarrow \text{第二列乘以 } 6 \text{ 再添加到第四列，產生新的第四列}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 R_4 + (6)R_2 \rightarrow R_4
 \end{array}$$

現在第一行是我們期望的形式，我們應該改變如下的第二行。

$$\begin{bmatrix}
 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\
 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\
 0 & 0 & 3 & -3 & -6 \\
 0 & 0 & 0 & -13 & -39
 \end{bmatrix}
 \begin{array}{l}
 \leftarrow \text{第三列乘以 } \frac{1}{3} \text{，產生新的第三列；第四列乘以 } -\frac{1}{13} \text{，產生新的第四列}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 (\frac{1}{3})R_3 \rightarrow R_3 \\
 (-\frac{1}{13})R_4 \rightarrow R_4
 \end{array}$$

將第三行和第四行表示成適當形式，也就是第三列乘以 $\frac{1}{3}$ ，第四列乘以 $-\frac{1}{13}$ 。

$$\begin{bmatrix}
 1 & 2 & -1 & 0 & 2 \\
 0 & 1 & 1 & -2 & -3 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & -2 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & 3
 \end{bmatrix}
 \begin{array}{l}
 \leftarrow \text{第三列乘以 } \frac{1}{3} \text{，產生新的第三列；第四列乘以 } -\frac{1}{13} \text{，產生新的第四列}
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 (\frac{1}{3})R_3 \rightarrow R_3 \\
 (-\frac{1}{13})R_4 \rightarrow R_4
 \end{array}$$

現在矩陣為列梯形形式，而對應的線性方程式系統如下所示。

$$\begin{aligned}x_1 + 2x_2 - x_3 &= 2 \\x_2 + x_3 - 2x_4 &= -3 \\x_3 - x_4 &= -2 \\x_4 &= 3\end{aligned}$$

使用回代法所求得解為 $x_1 = -1$, $x_2 = 2$, $x_3 = 1$ 和 $x_4 = 3$ 。

當解一個線性方程式系統，記住系統可能無解。在這個消去的過程中，若我們得到除了最後一項之外其他均為零的列，則沒有必要繼續做消去的過程。我們只需簡單結論這個系統是非一致性且是無解的。

範例 6 無解的系統

解下列系統。

$$\begin{aligned}x_1 - x_2 + 2x_3 &= 4 \\x_1 + x_3 &= 6 \\2x_1 - 3x_2 + 5x_3 &= 4 \\3x_1 + 2x_2 - x_3 &= 1\end{aligned}$$

解：這個系統的增廣矩陣為

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 1 & 6 \\ 2 & -3 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

應用高斯消去法到增廣矩陣如下所示。

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -3 & 5 & 4 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad R_2 + (-1)R_1 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -4 \\ 3 & 2 & -1 & 1 \end{bmatrix} \quad R_3 + (-2)R_1 \rightarrow R_3$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 1 & -4 \\ 0 & 5 & -7 & -11 \end{bmatrix} \quad R_4 + (-3)R_1 \rightarrow R_4$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 5 & -7 & -11 \end{bmatrix} \quad R_3 + R_2 \rightarrow R_3$$

注意矩陣的第三列，除了最後一項外其他都為零。這表示原始的線性方程式系統是非一致性。我們可以轉換回線性方程式系統了解為何這個說法是對的。

$$\begin{aligned} x_1 - x_2 + 2x_3 &= 4 \\ x_2 - x_3 &= 2 \\ 0 &= -2 \\ 5x_2 - 7x_3 &= -11 \end{aligned}$$

因為第三個式子是不可能的，也就是這個系統無解。

高斯-喬登消去法

在高斯消去法中，我們應用基本列運算得到一個 (列等價) 列梯形形式。第二種消去法稱為**高斯-喬登消去法 (Gauss-Jordan elimination)**，為 Carl Gauss 和 Wilhelm Jordan (1842-1899) 所提出，此方法繼續消去的步驟，直到我們得到一個簡化的列梯形形式。這個方法我們用下面的例子來說明。

範例 7 高斯-喬登消去法

在 *LarsonLinearAlgebra.com* 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

使用高斯-喬登消去法解下列系統。

$$\begin{aligned} x - 2y + 3z &= 9 \\ -x + 3y &= -4 \\ 2x - 5y + 5z &= 17 \end{aligned}$$

解：在範例 3，使用高斯消去法得到下列列梯形形式。

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

現在，不用回代法，但繼續應用基本列運算，直到我們得到簡化的列梯形形式之矩陣。為了如此做，我們必須把每個領先係數 1 上方的數化為零，如下所示。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 19 \\ 0 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad R_1 + (2)R_2 \rightarrow R_1$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 19 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$R_2 + (-3)R_3 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$R_1 + (-9)R_3 \rightarrow R_1$$

現在轉換回線性方程式系統，你可以得到

$$x = 1$$

$$y = -1$$

$$z = 2$$

高斯和高斯-喬登消去法所應用的演算方法很容易改寫，讓電腦可以使用。然而，這個消去的步驟，我們並沒有盡力去避免分數的係數。例如，若範例 7 的系統為

$$2x - 5y + 5z = 14$$

$$3x - 2y + 3z = 9$$

$$-3x + 4y = -18$$

兩種方法都需要將第一列乘以 $\frac{1}{2}$ ，這會使第一列成為分數。對用手算來說，明智而審慎地選擇基本列運算有時分數是可以避免。

注意 不管你用怎樣的基本列運算或次序，矩陣的簡化列梯形形式都會是相同的。

發現 DISCOVERY

1. 不做任何列運算，解釋為什麼下列線性方程式系統是一致性的。

$$2x_1 + 13x_2 + 5x_3 = 0$$

$$-5x_1 + 6x_2 - 17x_3 = 0$$

$$7x_1 + 4x_2 + 3x_3 = 0$$

2. 下列系統未知數多於方程式。為什麼它有無限多解？

$$2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 2x_4 = 0$$

$$-5x_1 + 6x_2 - 17x_3 - 3x_4 = 0$$

$$7x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 12x_4 = 0$$

下面例子說明如何以高斯-喬登消去法求解具有無限多解的系統。

範例 8 無限多解的系統

解下列線性方程式系統。

$$\begin{aligned} 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 &= 0 \\ 3x_1 + 5x_2 &= 1 \end{aligned}$$

解：線性方程式系統的增廣矩陣為

$$\begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 0 \\ 3 & 5 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

用繪圖型計算機、軟體程式或高斯-喬登消去法，我們可以求得這個矩陣之簡化的列梯形形式為

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 5 & 2 \\ 0 & 1 & -3 & -1 \end{bmatrix}$$

對應的方程式系統則為

$$\begin{aligned} x_1 + 5x_3 &= 2 \\ x_2 - 3x_3 &= -1 \end{aligned}$$

現在，使用參數 t 來表示非領先變數 x_3 ，我們可以得到

$$x_1 = 2 - 5t, \quad x_2 = -1 + 3t, \quad x_3 = t$$

其中 t 是任意實數。

注意在範例 8 中非領先變數 x_3 被指定為任意參數 t 。因此我們可以求解領先變數 x_1 和 x_2 為 t 的函數。

對解線性方程式系統我們已經看到兩種消去法。哪一種比較好？必須視個人喜好程度而定。在實際的線性代數應用，線性方程式系統通常用電腦來解。大部分軟體都使用高斯消去法的形式，並特別強調降低捨位誤差 (rounding error) 和最小化資料儲存。在本書的範例和習題一般都是比較簡單的，並且著重於隱含之觀念，因此這兩種方法都應該學習。

齊次線性方程式系統

本節的最後主題，我們將會看到線性方程式系統的每一個常數項為零。我們稱此系統為齊次 (homogeneous)。例如，一個 n 個變數 m 條方程式齊次系統有下列形式：

$$\begin{aligned}
 a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \cdots + a_{1n}x_n &= 0 \\
 a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 + \cdots + a_{2n}x_n &= 0 \\
 &\vdots \\
 a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + a_{m3}x_3 + \cdots + a_{mn}x_n &= 0
 \end{aligned}$$

很容易看出一個齊次系統至少有一個解。更明確地說，若齊次系統的所有變數均為零，則每一個方程式都可被滿足。這樣解稱為顯然的 (trivial) 或明顯的 (obvious)。

注意 有三條方程式及三個變數 x_1, x_2 和 x_3 的一個齊次系統必定有一組 $x_1 = 0, x_2 = 0$ 和 $x_3 = 0$ 的顯然解。

範例 9 解齊次方程式系統

解下列齊次方程式系統。

$$\begin{aligned}
 x_1 - x_2 + 3x_3 &= 0 \\
 2x_1 + x_2 + 3x_3 &= 0
 \end{aligned}$$

解：應用高斯-喬登消去法到增廣矩陣

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

可以產生下列矩陣。

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 \end{bmatrix} \quad R_2 + (-2)R_1 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad \left(\frac{1}{3}\right)R_2 \rightarrow R_2$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \quad R_1 + R_2 \rightarrow R_1$$

這個矩陣所相對的線性方程式系統為

$$\begin{aligned}
 x_1 + 2x_3 &= 0 \\
 x_2 - x_3 &= 0
 \end{aligned}$$

使用參數 $t = x_3$ ，解集合為

$$x_1 = -2t, \quad x_2 = t, \quad x_3 = t, \quad t \text{ 為任意實數}$$

因此此線性方程式系統有無限多解，其中一組為顯然解 (給定 $t = 0$)。

範例 9 說明有關齊次線性方程式系統的重點。我們開始討論三個變數兩條方程式並且發現此系統有無限多解。一般來說，一個齊次系統的方程式少於變數，則有無限多解。

定理 1.1 齊次系統解的數目

每一個齊次線性方程式系統是一致性的。而且，若系統的方程式少於變數，則有無限多解。

使用在範例 9 的相同步驟可以用來證明定理 1.1，不同的是針對一般的矩陣。

1.2 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



矩陣大小 在習題 1–6 中，求下列矩陣的大小。

$$1. \begin{bmatrix} 1 & 2 & -4 \\ 3 & -4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad 2. \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$3. \begin{bmatrix} 2 & -1 & -1 & 1 \\ -6 & 2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad 4. [-1]$$

$$5. \begin{bmatrix} 8 & 6 & 4 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & -7 & 4 & 1 \\ 1 & 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$6. [1 \ 2 \ 3 \ 4 \ -10]$$

基本列運算 在習題 7–10 中，指出哪些基本列運算被用來得到新的列等價矩陣。

原始矩陣

新的列等價矩陣

$$7. \begin{bmatrix} -2 & 5 & 1 \\ 3 & -1 & -8 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 13 & 0 & -39 \\ 3 & -1 & -8 \end{bmatrix}$$

原始矩陣

新的列等價矩陣

$$8. \begin{bmatrix} 3 & -1 & -4 \\ -4 & 3 & 7 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & -1 & -4 \\ 5 & 0 & -5 \end{bmatrix}$$

原始矩陣

新的列等價矩陣

$$9. \begin{bmatrix} 0 & -1 & -7 & 7 \\ -1 & 5 & -8 & 7 \\ 3 & -2 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & 5 & -8 & 7 \\ 0 & -1 & -7 & 7 \\ 0 & 13 & -23 & 23 \end{bmatrix}$$

原始矩陣

新的列等價矩陣

$$10. \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 & -2 \\ 2 & -5 & 1 & -7 \\ 5 & 4 & -7 & 6 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} -1 & -2 & 3 & -2 \\ 0 & -9 & 7 & -11 \\ 0 & -6 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

增廣矩陣 在習題 11–18 中，求由下列增廣矩陣所表示線性方程式系統的解集合。

$$11. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad 12. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$13. \begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \quad 14. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$15. \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad 16. \begin{bmatrix} 3 & -1 & 1 & 5 \\ 1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$17. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & 2 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix} \quad 18. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

列梯形形式 在習題 19–24 中，求下列矩陣是否為列梯形形式。假設是，判斷它是否也是簡化的列梯形形式。

$$19. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 20. \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$21. \begin{bmatrix} -2 & 0 & 1 & 5 \\ 0 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \quad 22. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$23. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad 24. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

線性方程式系統 在習題 25–38 中，使用回代式的高斯消去法或高斯-喬登消去法來求解下列系統。

25. $x + 3y = 11$
 $3x + y = 9$
26. $2x + 6y = 16$
 $-2x - 6y = -16$
27. $-x + 2y = 1.5$
 $2x - 4y = 3$
28. $2x - y = -0.1$
 $3x + 2y = 1.6$
29. $-3x + 5y = -22$
 $3x + 4y = 4$
 $4x - 8y = 32$
30. $x + 2y = 0$
 $x + y = 6$
 $3x - 2y = 8$
31. $x_1 - 3x_3 = -2$
 $3x_1 + x_2 - 2x_3 = 5$
 $2x_1 + 2x_2 + x_3 = 4$
32. $3x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 22$
 $3x_2 - x_3 = 24$
 $6x_1 - 7x_2 = -22$
33. $2x_1 + 3x_3 = 3$
 $4x_1 - 3x_2 + 7x_3 = 5$
 $8x_1 - 9x_2 + 15x_3 = 10$
34. $x_1 + x_2 - 5x_3 = 3$
 $x_1 - 2x_3 = 1$
 $2x_1 - x_2 - x_3 = 0$
35. $4x + 12y - 7z - 20w = 22$
 $3x + 9y - 5z - 28w = 30$
36. $x + 2y + z = 8$
 $-3x - 6y - 3z = -21$
37. $3x + 3y + 12z = 6$
 $x + y + 4z = 2$
 $2x + 5y + 20z = 10$
 $-x + 2y + 8z = 4$

$$38. \begin{aligned} 2x + y - z + 2w &= -6 \\ 3x + 4y + w &= 1 \\ x + 5y + 2z + 6w &= -3 \\ 5x + 2y - z - w &= 3 \end{aligned}$$

線性方程式系統 在習題 39–42 中，使用軟體程式或繪圖型計算機求解下列的線性方程式系統。

39. $x_1 - 2x_2 + 5x_3 - 3x_4 = 23.6$
 $x_1 + 4x_2 - 7x_3 - 2x_4 = 45.7$
 $3x_1 - 5x_2 + 7x_3 + 4x_4 = 29.9$
40. $x_1 + x_2 - 2x_3 + 3x_4 + 2x_5 = 9$
 $3x_1 + 3x_2 - x_3 + x_4 + x_5 = 5$
 $2x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 - 2x_5 = 1$
 $4x_1 + 4x_2 + x_3 - 3x_5 = 4$
 $8x_1 + 5x_2 - 2x_3 - x_4 + 2x_5 = 3$
41. $x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 6x_5 = 6$
 $3x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 12x_5 = 14$
 $x_2 - x_3 - x_4 - 3x_5 = -3$
 $2x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 5x_4 + 15x_5 = 10$
 $2x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 4x_4 + 13x_5 = 13$
42. $x_1 + 2x_2 - 2x_3 + 2x_4 - x_5 + 3x_6 = 0$
 $2x_1 - x_2 + 3x_3 + x_4 - 3x_5 + 2x_6 = 17$
 $x_1 + 3x_2 - 2x_3 + x_4 - 2x_5 - 3x_6 = -5$
 $3x_1 - 2x_2 + x_3 - x_4 + 3x_5 - 2x_6 = -1$
 $-x_1 - 2x_2 + x_3 + 2x_4 - 2x_5 + 3x_6 = 10$
 $x_1 - 3x_2 + x_3 + 3x_4 - 2x_5 + x_6 = 11$

齊次系統 在習題 43–46 中，解由下列係數矩陣所表示的齊次線性系統。

$$43. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 44. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$45. \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad 46. \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

47. **融資** 一個小型軟體公司借貸 500,000 元以擴充其軟體生產線。該公司在利率 3%、4%、5% 下分別借了一些錢。若每

年的利息為 20,500 元以及用 4% 利率借的錢為 3% 的 $2\frac{1}{2}$ 倍，請使用線性方程式系統來決定每個利率應借多少錢。使用矩陣來求解系統。

48. **小費** 一個餐廳服務員計算工作 8 小時所獲得的小費，服務員發現總共獲得 95 美元，其中分別有面額為 1、5、10 和 20 美元的鈔票。紙鈔的總數為 26 張。5 美元之鈔票數為 10 美元之鈔票數的 4 倍；1 美元之鈔票數為 5 美元之鈔票數的 2 倍再少 1 張。寫出一個表示此情況的線性方程式系統，然後使用矩陣來找出各種面額的鈔票各有幾張。

矩陣表示 在習題 49 和 50 中，若下列矩陣是線性方程式系統的增廣矩陣，則 (a) 求方程式和變數的數目。(b) 求 k 值使得系統為一致性。若下列矩陣是齊次線性方程式系統的係數矩陣，則重複 (a)(b) 部分。

$$49. A = \begin{bmatrix} 1 & k & 2 \\ -3 & 4 & 1 \end{bmatrix} \quad 50. A = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 \\ -4 & 2 & k \\ 4 & -2 & 6 \end{bmatrix}$$

係數設計 在習題 51 和 52 中，求 a 、 b 和 c 值 (若可能) 使得線性方程式系統有 (a) 唯一解；(b) 無解；(c) 無限多解。

$$\begin{array}{ll} 51. \begin{array}{l} x + y = 2 \\ y + z = 2 \\ x + z = 2 \\ ax + by + cz = 0 \end{array} & 52. \begin{array}{l} x + y = 0 \\ y + z = 0 \\ x + z = 0 \\ ax + by + cz = 0 \end{array} \end{array}$$

53. 下列系統有唯一解： $x = 1$ ， $y = -1$ 和 $z = 2$ 。

$$\begin{array}{ll} 4x - 2y + 5z = 16 & \text{方程式 1} \\ x + y = 0 & \text{方程式 2} \\ -x - 3y + 2z = 6 & \text{方程式 3} \end{array}$$

(a) 解由方程式 1 和 2 所組成的系統；(b) 解由方程式 1 和 3 所組成的系統；(c) 解

由方程式 2 和 3 所組成的系統；(d) 這些系統分別有多少解？

54. 假設下列系統有唯一解。

$$\begin{array}{ll} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 & \text{方程式 1} \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 & \text{方程式 2} \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 & \text{方程式 3} \end{array}$$

則由方程式 1 和 2 組成的系統有唯一解、無解或無限多解？

列等價 在習題 55 和 56，求列等價於所給矩陣之唯一的簡化列梯形矩陣。

$$55. \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \quad 56. \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}$$

57. **書寫題** 敘述所有可能的 2×2 簡化的列梯形矩陣。用例子來支持你的答案。

58. **書寫題** 敘述所有可能的 3×3 簡化的列梯形矩陣。用例子來支持你的答案。

真或假？ 在習題 59 與 60 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

59. (a) 一個 6×3 矩陣有六列。

(b) 每一個矩陣是列等價於列梯形形式的矩陣。

(c) 假設線性方程式系統的增廣矩陣的列梯形形式包含這列 $[1 \ 0 \ 0 \ 0 \ 0]$ ，則原始系統為非一致性。

(d) 一個有六個變數四條線性方程式的齊次系統有無限多解。

60. (a) 一個 4×7 矩陣有四行。

(b) 每一個矩陣有唯一簡化的列梯形形式。

(c) 一個有四個變數四條線性方程式的齊次系統永遠為一致性。

(d) 矩陣的一列乘以一個常數是基本列運算的一種。

61. 書寫題 線性方程式系統之方程式少於變數可能無解嗎？假設如此，提出一個例子。

62. 書寫題 矩陣有唯一的列梯形形式嗎？舉例說明你的答案。

列等價 在習題 63 和 64 中，求 a 、 b 、 c 和 d 的條件使得矩陣 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 將列等價於所給的矩陣。

63. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

64. $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

齊次系統 在習題 65 和 66 中，求所有 λ 值使得所給的齊次線性方程式系統將有非顯然解。

65. $(\lambda - 2)x + y = 0$
 $x + (\lambda - 2)y = 0$

66. $(2\lambda + 9)x - 5y = 0$
 $x - \lambda y = 0$

67. 一個已用高斯-喬登消去法化簡過的增廣矩陣表示的線性方程式系統，寫一個具有非零係數之方程式系統，其可以表示這個化簡過的矩陣。

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 1 & 4 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

本題有很多正確的解。

68. 統整 CAPSTONE

用自己的方式描述具有列梯形形式的矩陣和具有簡化的列梯形形式的矩陣之差異處。各取一個例子來輔助這個說明。

69. 書寫題 考慮 2×2 矩陣 $\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 。執行下列列運算順序。

- 第二列乘以 (-1) 再添加到第一列。
- 第一列乘以 (1) 再添加到第二列。
- 第二列乘以 (-1) 再添加到第一列。
- 第一列乘以 (-1) 。

則原始矩陣發生什麼事？敘述一般如何只使用第二和第三基本列運算來交換矩陣的兩列。

70. 書寫題 (a) 對於一個非一致性的線性方程式系統，描述其增廣矩陣的列梯形形式。(b) 對於一個有無限多解的線性方程式系統，描述其增廣矩陣的列梯形形式。

1.3 線性方程式系統的應用



⇒ 建立並求解方程式系統以使多項式函數逼近一組資料點。

⇒ 建立並求解方程式系統來表示為一網路。

線性方程式系統源自於廣泛多樣的應用，在這一節中，我們將會看到兩種這方面的應用，而在以後的章節將會看到更多。第一種應用是有關於如何在平面上用一個多項式函數去逼近一組資料點。第二種應用則是針對網路分析和電學的克希荷夫定律。

多項式曲線逼近

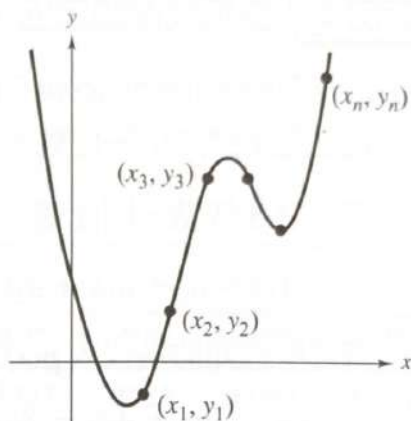
假設在 xy 平面上有下列 n 個點所表示的一個資料集合

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$$

如果要找出一個 $n-1$ 次多項式的函數

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1}$$

而且其圖形是通過這些點，這個過程被稱為**多項式曲線逼近 (polynomial curve fitting)**。若 x 軸上的所有點是不同的，則正好有一個能滿足這 n 個點的 $(n-1)$ 次 (或少於) 多項式函數，如圖 1.3 所示。



多項式曲線逼近

圖 1.3

要解出 $p(x)$ 的 n 個係數，需將 n 點中的每一點分別代入多項式函數中，來獲得下列 n 個變數 $a_0, a_1, \dots, a_{n-1}$ 的 n 條線性方程式：

$$a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 + \dots + a_{n-1}x_1^{n-1} = y_1$$

$$a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 + \dots + a_{n-1}x_2^{n-1} = y_2$$

$$\vdots$$

$$a_0 + a_1x_n + a_2x_n^2 + \dots + a_{n-1}x_n^{n-1} = y_n$$

這個過程可以用範例 1 的一個二次多項式來說明之。

範例 1 多項式曲線逼近

求多項式 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ ，使其圖形能通過點 $(1, 4)$ ， $(2, 0)$ 和 $(3, 12)$ 。

解：將 $x = 1, 2, 3$ 分別代入 $p(x)$ ，其結果將等於個別對應的 y 值，因此將會產生下列以 a_0, a_1 及 a_2 為變數的線性方程式系統。

$$p(1) = a_0 + a_1(1) + a_2(1)^2 = a_0 + a_1 + a_2 = 4$$

$$p(2) = a_0 + a_1(2) + a_2(2)^2 = a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 0$$

$$p(3) = a_0 + a_1(3) + a_2(3)^2 = a_0 + 3a_1 + 9a_2 = 12$$

這系統的解為 $a_0 = 24$ ， $a_1 = -28$ 及 $a_2 = 8$ ，因此多項式函數為

$$p(x) = 24 - 28x + 8x^2$$

此多項式 p 的圖形如圖 1.4 所示。

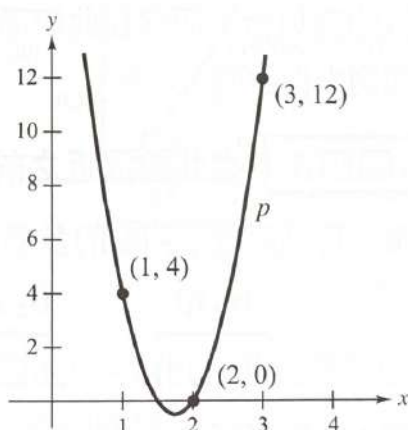


圖 1.4

範例 2 多項式曲線逼近

在 *LarsonLinearAlgebra.com* 網站可以看到這個類型的範例之互動式版本。

求一通過點 $(-2, 3)$, $(-1, 5)$, $(0, 1)$, $(1, 4)$ 及 $(2, 10)$ 的多項式。

解：因為有 5 個點，因此選一個 4 次多項式函數

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4$$

將這些已知的點代入 $p(x)$ 中可產生以下的線性方程式系統

$$a_0 - 2a_1 + 4a_2 - 8a_3 + 16a_4 = 3$$

$$a_0 - a_1 + a_2 - a_3 + a_4 = 5$$

$$a_0 = 1$$

$$a_0 + a_1 + a_2 + a_3 + a_4 = 4$$

$$a_0 + 2a_1 + 4a_2 + 8a_3 + 16a_4 = 10$$

這些方程式的解為

$$a_0 = 1, \quad a_1 = -\frac{5}{4}, \quad a_2 = \frac{101}{24},$$

$$a_3 = \frac{3}{4}, \quad a_4 = -\frac{17}{24}$$

這表示此多項式函數為

$$p(x) = 1 - \frac{5}{4}x + \frac{101}{24}x^2 + \frac{3}{4}x^3 - \frac{17}{24}x^4$$

此多項式 p 的圖形如圖 1.5 所示。

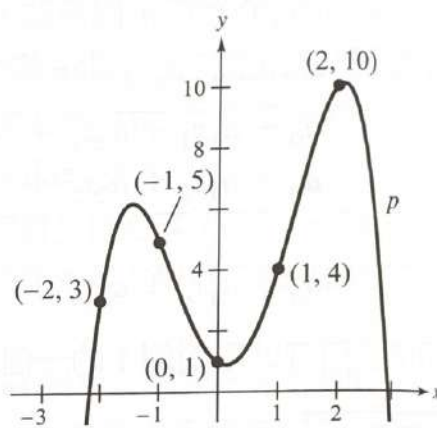


圖 1.5

因為 x 值較小，所以在範例 2 的線性方程式系統比較容易求解。若給一個具有較大 x 值的點集合，通常在曲線逼近之前先做值的轉換是最好的方式，這個方法可以用下一個範例來作說明。

範例 3 在曲線逼近之前轉換較大的 x 值

求一可以逼近下列點的多項式。

$$\begin{array}{ccccc} \underbrace{(x_1, y_1)} & \underbrace{(x_2, y_2)} & \underbrace{(x_3, y_3)} & \underbrace{(x_4, y_4)} & \underbrace{(x_5, y_5)} \\ (2011, 3), & (2012, 5), & (2013, 1), & (2014, 4), & (2015, 10) \end{array}$$

解：因為所給予的 x 值是較大的，所以用 $z = x - 2013$ 來代換可得

$$\begin{array}{ccccc} \underbrace{(z_1, y_1)} & \underbrace{(z_2, y_2)} & \underbrace{(z_3, y_3)} & \underbrace{(z_4, y_4)} & \underbrace{(z_5, y_5)} \\ (-2, 3), & (-1, 5), & (0, 1), & (1, 4), & (2, 10) \end{array}$$

這和範例 2 中的點集合是相同的。因此逼近這些點的多項式為

$$p(z) = 1 - \frac{5}{4}z + \frac{101}{24}z^2 + \frac{3}{4}z^3 - \frac{17}{24}z^4$$

由於 $z = x - 2013$ ，我們可以得到

$$p(x) = 1 - \frac{5}{4}(x - 2013) + \frac{101}{24}(x - 2013)^2 + \frac{3}{4}(x - 2013)^3 - \frac{17}{24}(x - 2013)^4$$

範例 4 逼近曲線的應用

求有關前三個行星到太陽的平均距離與週期的多項式，然後用這個多項式來計算火星週期，並且和表中的值做比較。(平均距離是以天文為單位，而週期則是以年為單位)。

行星	水星	金星	地球	火星
平均距離	0.387	0.723	1.000	1.524
週期	0.241	0.615	1.000	1.881

解：一開始，我們先找一個通過點 $(0.387, 0.241)$, $(0.723, 0.615)$ 和 $(1, 1)$ 的二次多項式函數

$$p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$$

將這些點代入 $p(x)$ 可獲得以下的線性方程式系統

$$a_0 + 0.387a_1 + (0.387)^2a_2 = 0.241$$

$$a_0 + 0.723a_1 + (0.723)^2a_2 = 0.615$$

$$a_0 + a_1 + a_2 = 1$$

此系統的近似解為

$$a_0 \approx -0.0634, \quad a_1 \approx 0.6119, \quad a_2 \approx 0.4515$$

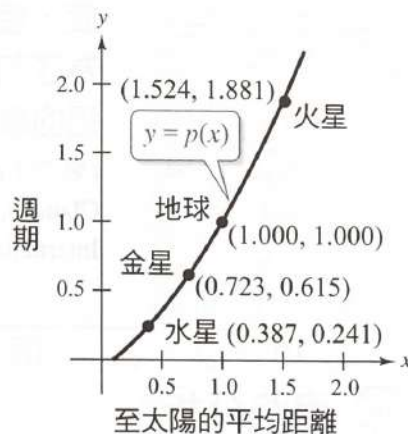
所以此多項式函數可以近似為

$$p(x) = -0.0634 + 0.6119x + 0.4515x^2$$

利用 $p(x)$ 推估火星的週期為

$$p(1.524) \approx 1.918 \text{ 年}$$

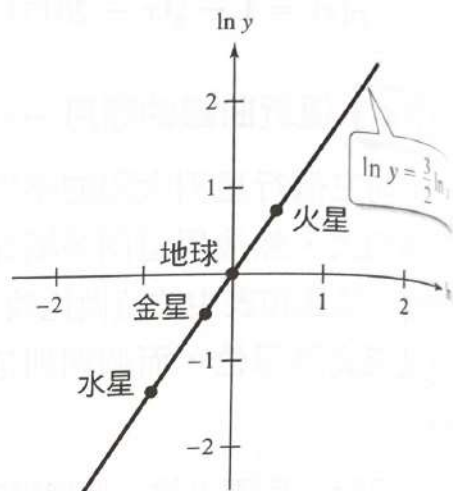
注意如表所示之實際的火星週期為 1.881 年。如圖所示為多項式圖形與實際的火星週期的比較。



從範例 4 所示的應用中，我們應該可以學習到一個重要的課題：逼近一個資料集中的一些點的多項式，其對於這個資料集中的其他點未必是一個正確的模型。一般而言，離已知點越遠的額外點，其逼近的程度越差。舉例來說，在範例 4，木星的平均距離為 5.203，而以其代入多項式求得之近似週期為 15.343 年——這對於木星的實際週期為 11.862 年是一個差勁的估測。

曲線逼近的問題有時相當困難。其他形式的函數通常會比多項式函數提供較好逼近。譬如我們再來看看範例 4 中曲線逼近的問題。對所給予的距離與週期取自然對數以產生下表的結果。

行星	水星	金星	地球	火星
平均距離, x	0.387	0.723	1.000	1.524
$\ln x$	-0.949	-0.324	0.0	0.421
週期, y	0.241	0.615	1.000	1.881
$\ln y$	-1.423	-0.486	0.0	0.632



現在，逼近一個對距離與週期取對數的多項式，將產生如圖所示之下列的線性關係。

$$\ln y = \frac{3}{2} \ln x$$

從 $\ln y = \frac{3}{2} \ln x$ 可知 $y = x^{3/2}$ 或 $y^2 = x^3$ 。換言之，每個行星週期 (以年為單位) 的平方會等於其到太陽平均距離 (以天文為單位) 的立方。此關係是在 1619 年由 Johannes Kepler 首先發現的。

線性代數應用 交通流量 (Traffic Flow)

Linear Algebra Applied



義大利的研究員在一個繁忙的三線道交叉路口研究聽覺噪音程度，使用一線性方程式系統來對交叉路口的交通流量建立模型。為了幫助建立方程式系統，研究員在交叉路口的多處位置計數通過的車輛數。

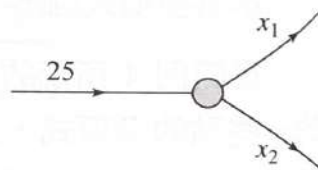
(來源：Acoustical Noise Analysis in Road Intersections: A Case Study, Guarnaccia, Claudio, Recent Advances in Acoustics & Music, Proceedings of the 11th WESAS International Conference on Acoustics & Music: Theory & Applications)

iStockphoto.com/Nikada

網路分析

由分支和接合點所組成的網路，可以在多種不同的領域被使用為模式，如經濟學、交通流量分析與電機工程等。在這些模式中，它可以被假設成以下的這樣模式，流進接合點的總流量會等於流出接合點的總流量。舉例來說，如圖所示，流入接合點有 25 單位的流量，則流出的流量也必定是 25 單位的流量，這情形可以用下列的線性方程式來表示

$$x_1 + x_2 = 25$$



因為在網路中的每一個接合點都會產生一線性方程式，我們可以經由解線性方程式系統，來分析由幾個接合點所組成網路的流量。範例 5 說明這個過程。

範例 5 網路分析

建立一個線性方程式系統來表示圖 1.6 所示的網路，並求解此系統。

解：網路的每一個接合點會產生一線性方程式，如以下所示。

$$\begin{array}{rcll}
 x_1 + x_2 & = & 20 & \text{接合點 1} \\
 x_3 - x_4 & = & -20 & \text{接合點 2} \\
 x_2 + x_3 & = & 20 & \text{接合點 3} \\
 x_1 - x_5 & = & -10 & \text{接合點 4} \\
 -x_4 + x_5 & = & -10 & \text{接合點 5}
 \end{array}$$

此系統的增廣矩陣為

$$\begin{bmatrix}
 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 20 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 0 & -20 \\
 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 20 \\
 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -10 \\
 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & -10
 \end{bmatrix}$$

利用高斯-喬登消去法可以得到以下的矩陣

$$\begin{bmatrix}
 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & -10 \\
 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 30 \\
 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & -10 \\
 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 10 \\
 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0
 \end{bmatrix}$$

從上列的矩陣可知，

$$x_1 - x_5 = -10, \quad x_2 + x_5 = 30, \quad x_3 - x_5 = -10, \quad \text{和} \quad x_4 - x_5 = 10$$

令 $x_5 = t$ ，我們可以得到

$$x_1 = t - 10, \quad x_2 = -t + 30, \quad x_3 = t - 10, \quad x_4 = t + 10, \quad x_5 = t$$

其中 t 為任意實數，因此此系統有無限多解。

在範例 5，若我們能控制分支 x_5 的流量，則我們就可以控制其他變數所代表的流量。舉例來說，令 $t = 10$ 將會使得 x_1 和 x_3 的流量減少至 0。如右圖所示的其他流量（證明之）。

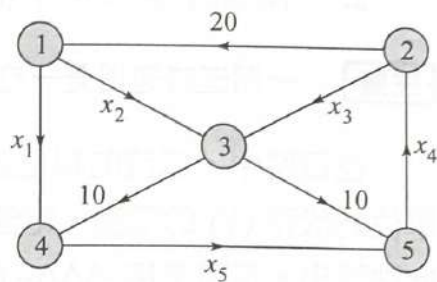
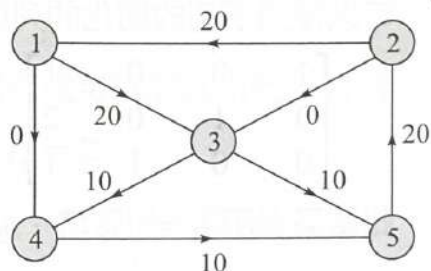


圖 1.6



我們可以看到在範例 5 中所用的網路分析的形式將可以被用來處理城市街道的交通流量問題或是灌溉系統的水流量問題。

電路是網路分析通常會應用的另一種型態。而此系統的分析一般是使用電路的兩特性，即大家所熟知的克希荷夫定律 (Kirchhoff's Laws)。

1. 所有流進接合點的電流量會等於流出的電流量。
2. 一閉迴路路徑的所有 IR (I 是電流， R 是電阻) 乘積的和，會等於此路徑的總電壓。

注意 一閉迴路迴圈是一連串的分枝，就像第一個分支的起始點和最後分支點是一致的。

在電路中，電流的單位為安培 (A)，電阻的單位為歐姆 (Ω)。電流和電阻的乘積則是單位為伏特 (V) 的電壓，電池是用 $\text{---}| \text{---}$ 的符號來表示，而較長的垂直線條表示電流由此端流出，電阻是用 $\text{---}\diagup\diagdown\text{---}$ 的符號來表示，而電流的方向則是由分支的箭頭來決定。

範例 6 電路分析 (Electrical Network Analysis)

如圖 1.7 所示，求出此電路的電流 I_1 , I_2 和 I_3 。

解：應用克希荷夫第一定律來表示任一接合點

$$I_1 + I_3 = I_2 \quad \text{接合點 1 或接合點 2}$$

並且用克希荷夫第二定律來表示以下兩個迴路

$$R_1 I_1 + R_2 I_2 = 3I_1 + 2I_2 = 7 \quad \text{迴路 1}$$

$$R_2 I_2 + R_3 I_3 = 2I_2 + 4I_3 = 8 \quad \text{迴路 2}$$

因此我們得到下列三條線性方程式，以 I_1 , I_2 和 I_3 為變數的系統

$$I_1 - I_2 + I_3 = 0$$

$$3I_1 + 2I_2 = 7$$

$$2I_2 + 4I_3 = 8$$

對此系統的增廣矩陣做高斯-喬登消去法

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 7 \\ 0 & 2 & 4 & 8 \end{bmatrix}$$

可以得到下列的簡化的列梯形形式

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

此結果表示 $I_1 = 1$ 安培、 $I_2 = 2$ 安培、和 $I_3 = 1$ 安培。

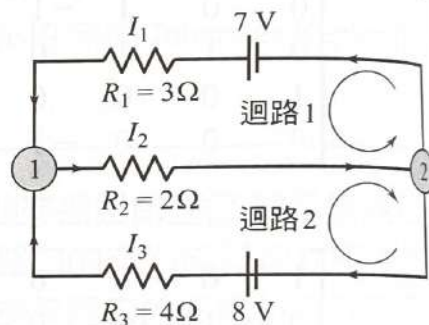


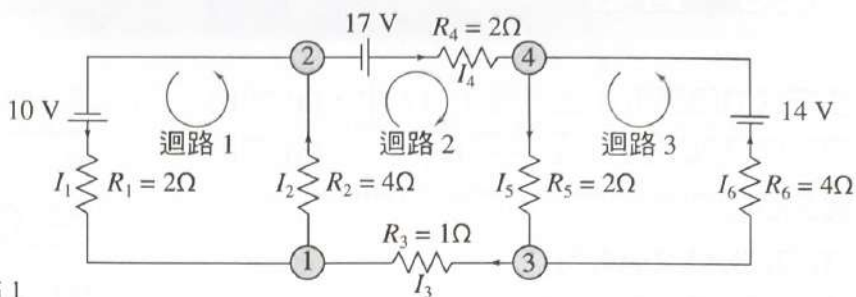
圖 1.7

範例 7 電路分析

如圖所示，求出此電路的電流 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 和 I_6 。

解：應用克希荷夫第一定律在四個接合點上可得到

$$\begin{array}{ll} I_1 + I_3 = I_2 & \text{接合點 1} \\ I_1 + I_4 = I_2 & \text{接合點 2} \\ I_3 + I_6 = I_5 & \text{接合點 3} \\ I_4 + I_6 = I_5 & \text{接合點 4} \end{array}$$



並利用克希荷夫第二定律在三個迴路上可得到

$$\begin{array}{ll} 2I_1 + 4I_2 & = 10 \quad \text{迴路 1} \\ 4I_2 + I_3 + 2I_4 + 2I_5 & = 17 \quad \text{迴路 2} \\ 2I_5 + 4I_6 & = 14 \quad \text{迴路 3} \end{array}$$

因此我們可以得到下列七條線性方程式，以 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 和 I_6 為變數的系統。

$$\begin{array}{ll} I_1 - I_2 + I_3 & = 0 \\ I_1 - I_2 + I_4 & = 0 \\ I_3 - I_5 + I_6 & = 0 \\ I_4 - I_5 + I_6 & = 0 \\ 2I_1 + 4I_2 & = 10 \\ 4I_2 + I_3 + 2I_4 + 2I_5 & = 17 \\ 2I_5 + 4I_6 & = 14 \end{array}$$

這個系統的增廣矩陣為

$$\left[\begin{array}{cccccc|c} 1 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & 4 & 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 4 & 1 & 2 & 2 & 0 & 17 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 & 4 & 14 \end{array} \right]$$

使用繪圖型計算機、軟體程式或高斯-喬登消去法，我們就可以解此系統並得到

$$I_1 = 1, \quad I_2 = 2, \quad I_3 = 1, \quad I_4 = 1, \quad I_5 = 3, \quad \text{和} \quad I_6 = 2$$

即 $I_1 = 1$ 安培、 $I_2 = 2$ 安培、 $I_3 = 1$ 安培、 $I_4 = 1$ 安培、 $I_5 = 3$ 安培、和 $I_6 = 2$ 安培。 ■

1.3 習題

奇數習題的解法請見 CalcChat.com



多項式曲線逼近 在習題 1–12 中，(a) 求出圖形通過以下已知點的多項式函數，(b) 畫出此多項式的圖形並顯示出這些已知的點。

1. (2, 5), (3, 2), (4, 5)
2. (0, 0), (2, -2), (4, 0)
3. (2, 4), (3, 6), (5, 10)
4. (2, 4), (3, 4), (4, 4)
5. (-1, 3), (0, 0), (1, 1), (4, 58)
6. (0, 42), (1, 0), (2, -40), (3, -72)
7. (-2, 28), (-1, 0), (0, -6), (1, -8), (2, 0)
8. (-4, 18), (0, 1), (4, 0), (6, 28), (8, 135)
9. (2013, 5), (2014, 7), (2015, 12)
10. (2012, 150), (2013, 180), (2014, 240), (2015, 360)
11. (0.072, 0.203), (0.120, 0.238), (0.148, 0.284)
12. (1, 1), (1.189, 1.587), (1.316, 2.080), (1.414, 2.520)
13. 試用 $\sin 0 = 0$, $\sin(\pi/2) = 1$ 和 $\pi = 0$ 來估測 $\sin(\pi/3)$ 。
14. 試用 $\log_2 1 = 0$, $\log_2 2 = 1$ 和 $\log_2 4 = 2$ 來估測 $\log_2 3$ 。

圓形方程式 在習題 15 和 16 中，求通過以下已知點的圓形方程式。

15. (1, 3), (-2, 6), (4, 2)
16. (-5, 1), (-3, 2), (-1, 1)
17. **人口** 美國的人口調查列出美國人口在 1990 年時為 249 百萬，在 2000 年時為 282 百萬以及在 2010 年時為 309 百萬。求出逼近以上這三點的二次多項式並且利用所求得的結果來預測 2020 年與 2030 年的人口。(來源：U.S. Census Bureau)
18. **人口** 美國在 1970 年、1980 年、1990 年和 2000 年的人口分別如下表所示。(來

源：U.S. Census Bureau)

年	1970	1980	1990	2000
人口 (百萬)	205	227	249	282

(a) 求出逼近以上這些資料的三次多項式，並且利用所求得的結果來估測 2010 年的人口。

(b) 2010 年實際的人口為 309 百萬，與所估測的結果比較起來如何呢？

19. **淨收益** Microsoft (微軟) 從 2007 年到 2014 年的淨收益 (以百萬元為單位) 如下表所示。(來源：Microsoft Corp.)

年	2007	2008	2009	2010
淨收益	14,065	17,681	14,569	18,760

年	2011	2012	2013	2014
淨收益	23,150	23,171	22,453	22,074

(a) 建立一個方程式系統，其可以用三次多項式去逼近 2007, 2008, 2009 及 2010 年的資料。

(b) 求解此系統。是否這個解產生一個合理的模式去預測 2010 年以後的網路收益？試說明之。

20. **銷售** Wal-Mart (沃爾瑪) 量販店從 2006 年到 2013 年的銷售 (以十億元為單位) 如下表所示。(來源：Wal-Mart Stores, Inc.)

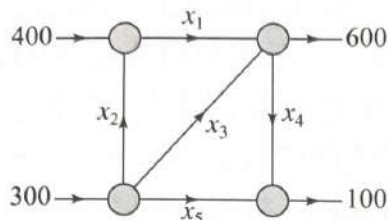
年	2006	2007	2008	2009
銷售	348.7	378.8	405.6	408.2

年	2010	2011	2012	2013
銷售	421.8	447.0	469.2	476.2

(a) 建立一個方程式系統，其可以用四次多項式去逼近 2006, 2007, 2008, 2009 及 2010 年的資料。

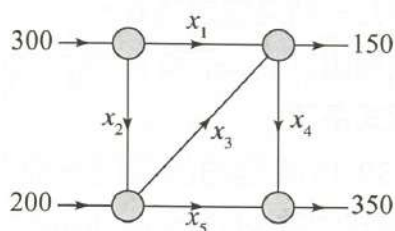
- (b) 求解此系統。是否這個解產生一個合理的模式去預測 2010 年之後的銷售？試說明之。

21. 網路分析 如圖所示，為一街道網路的車流量 (每小時的車輛)。



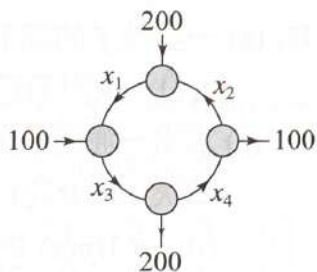
- (a) 求解此系統的 x_i , $i = 1, 2, \dots, 5$ 。
 (b) 求出當 $x_3 = 0$ 和 $x_5 = 100$ 時的交通流量。
 (c) 求出當 $x_3 = x_5 = 100$ 時的交通流量。

22. 網路分析 如圖所示，為一街道網路的車流量 (每小時的車輛)。



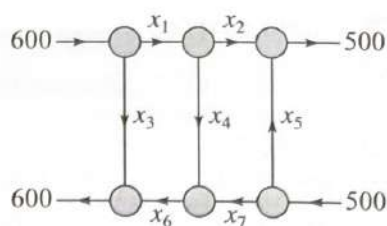
- (a) 求解此系統的 x_i , $i = 1, 2, \dots, 5$ 。
 (b) 求出當 $x_2 = 200$ 和 $x_3 = 50$ 時的交通流量。
 (c) 求出當 $x_2 = 150$ 和 $x_3 = 0$ 時的交通流量。

23. 網路分析 如圖所示，為一街道網路的車流量 (每小時的車輛)。



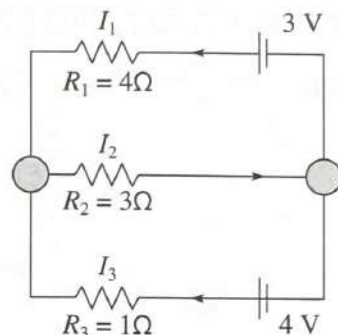
- (a) 求解此系統的 x_i , $i = 1, 2, 3, 4$ 。
 (b) 求出當 $x_4 = 0$ 時的交通流量。
 (c) 求出當 $x_4 = 100$ 時的交通流量。
 (d) 求出當 $x_1 = 2x_2$ 時的交通流量。

24. 網路分析 如圖所示，為水流過水管的網路 (每小時千立方公尺)。

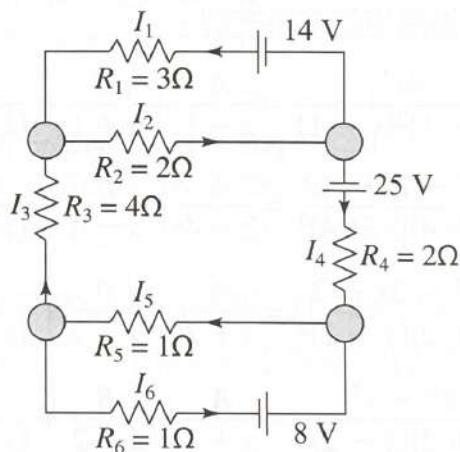


- (a) 求解此系統的水流量 x_i , $i = 1, 2, \dots, 7$ 。
 (b) 求出當 $x_1 = x_2 = 0$ 時的水流量。
 (c) 求出當 $x_6 = x_7 = 0$ 時的水流量。
 (d) 求出當 $x_5 = 1,000$ 且 $x_6 = 0$ 時的水流量。

25. 網路分析 如圖所示，求解出此電路的電流 I_1, I_2 和 I_3 。

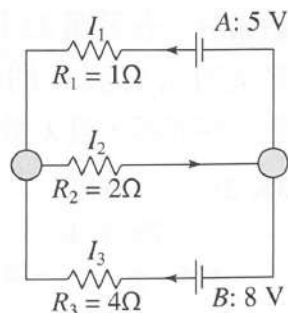


26. 網路分析 如圖所示，求解出此電路的電流 I_1, I_2, I_3, I_4, I_5 和 I_6 。



27. 網路分析

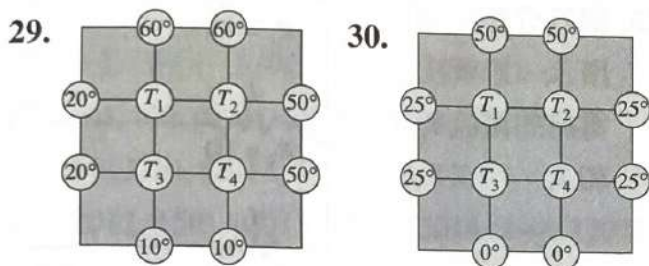
- (a) 如圖所示，求解出此電路的電流 I_1, I_2 和 I_3 。
 (b) 當 A 改變為 2 伏特且 B 改變為 6 伏特時，其答案會如何？



28. 統整 CAPSTONE

- (a) 說明如何用線性方程式系統來做多項式曲線逼近。
- (b) 說明如何用線性方程式系統來做網路分析。

溫度 在習題 29 和 30 中，下圖表示絕熱薄金屬盤的邊緣溫度(攝氏溫度)。在內部交點的穩態溫度是近似等於鄰近四個交點之平均溫度。使用一線性方程式系統來求內部溫度 T_1 、 T_2 、 T_3 和 T_4 的近似值。



部分分式展開 在習題 31–34 中，使用一個方程式系統來寫一個分式表示的部份分式展開，然後用矩陣求系統解。

$$31. \frac{4x^2}{(x+1)^2(x-1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} + \frac{C}{(x+1)^2}$$

$$32. \frac{3x^2 - 7x - 12}{(x+4)(x-4)^2} = \frac{A}{x+4} + \frac{B}{x-4} + \frac{C}{(x-4)^2}$$

$$33. \frac{3x^2 - 3x - 2}{(x+2)(x-2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

$$34. \frac{20 - x^2}{(x+2)(x-2)^2} = \frac{A}{x+2} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$$

微積分 在習題 35 和 36 中，求出滿足方程式系統的 x 、 y 與 λ 的值，此系統在微積分上產生一些問題，且 λ 被稱為 Lagrange 乘積項。

$$35. \begin{aligned} 2x + \lambda &= 0 \\ 2y + \lambda &= 0 \\ x + y - 4 &= 0 \end{aligned}$$

$$36. \begin{aligned} 2y + 2\lambda + 2 &= 0 \\ 2x + \lambda + 1 &= 0 \\ 2x + y - 100 &= 0 \end{aligned}$$

37. **微積分** 一拋物線圖形通過點 $(0, 1)$ 、 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ，並且在點 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ 有一水平切線。出此拋物線的方程式並畫出此圖形。

38. **微積分** 一三次多項式在點 $(1, -2)$ 、 $(-1, 2)$ 有一水平切線。求出此三次方程式並畫出此圖形。

39. **引導式證明** 證明一多項式函數 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$ 在 $x = -1$ 、 $x = 0$ 和 $x = 1$ 為 0，則 $a_0 = a_1 = a_2 = 0$ 。

開始：寫出一線性方程式系統，並且求出此系統的 a_0 、 a_1 和 a_2 。

(i) 將 $x = -1, 0$ 和 1 代入 $p(x)$ 。

(ii) 將每一結果設定為 0。

(iii) 求解出以 a_0 、 a_1 和 a_2 為變數的線性方程式系統。

40. 習題 39 所陳述的能夠更一般化為：若一多項式函數 $p(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_{n-1}x^{n-1}$ 在大於 $n-1$ 個 x 值的情況下為 0，則 $a_0 = a_1 = \cdots = a_{n-1} = 0$ 。利用此結果來證明至多有一個 $n-1$ 次 (或少於) 的多項式函數，且其圖形在平面上會通過 n 個具有不同 x 座標值的點。

41. (a) 一函數 f 的圖形通過點 $(0, 1)$ 、 $(2, \frac{1}{3})$ 和 $(4, \frac{1}{5})$ ，求出通過這些點的二次函數。

(b) 求出一通過點 $(0, 1)$ 、 $(2, 3)$ 和 $(4, 5)$ 的二次 (或少於) 多項式函數 p 。然後畫出 $y = 1/p(x)$ 的圖形，並且與 (a) 所求得的多項式圖形做比較。

42. **書寫題** 試著找出一個多項式來逼近下表中的數據，會有什麼事發生呢，為什麼？

x	1	2	3	3	4
y	1	1	2	3	4

第1章 複習習題

習題的解法請見 CalcChat.com



線性方程式 在習題 1–3 中，判斷是否為變數 x 與 y 的線性方程式。

1. $2x - y^2 = 4$ 2. $(\cot 5)x - y = 3$

3. $\frac{2}{x} + 4y = 3$

參數化表示 在習題 4 中，求以下線性方程式解集合的參數化表示。

4. $-3x + 4y - 2z = 1$

線性方程式系統 在習題 5–10 中，解下列的線性方程式系統。

5. $x + y = 2$ 6. $3y = 2x$
 $3x - y = 0$ $y = x + 4$

7. $y + x = 0$ 8. $x - y = 9$
 $2x + y = 0$ $-x + y = 1$

9. $\frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y = 0$
 $3x + 2(y + 5) = 10$

10. $0.2x_1 + 0.3x_2 = 0.14$
 $0.4x_1 + 0.5x_2 = 0.20$

20. $0.2x - 0.1y = 0.07$
 $0.4x - 0.5y = -0.01$

矩陣大小 在習題 11 中，判斷矩陣的大小。

11. $\begin{bmatrix} 2 & 3 & -1 \\ 0 & 5 & 1 \end{bmatrix}$

增廣矩陣 在習題 12 和 13 中，求下列增廣矩陣所表示的線性方程式系統的解集合。

13. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -5 \\ 2 & 1 & 5 \end{bmatrix}$ 13. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

列梯形形式 在習題 14 和 15 中，判斷下列矩陣是否為列梯形形式，或者是一簡化的列梯形形式。

14. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ 15. $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

線性方程式系統 在習題 16–20 中，用回代式的高斯消去法或高斯-喬登消去法求系統的解。

16. $-x + y + 2z = 1$
 $2x + 3y + z = -2$
 $5x + 4y + 2z = 4$

17. $2x + 3y + 3z = 3$
 $6x + 6y + 12z = 13$
 $12x + 9y - z = 2$

18. $x - 2y + z = -6$
 $2x - 3y = -7$
 $-x + 3y - 3z = 11$

19. $x + 2y + 6z = 1$
 $2x + 5y + 15z = 4$
 $3x + y + 3z = -6$

20. $2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = -1$
 $5x_1 - 2x_2 + x_3 - 3x_4 = 0$
 $-x_1 + 3x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 1$
 $3x_1 + 2x_2 + 3x_3 - 5x_4 = 12$

線性方程式系統 在習題 21–23 中，用軟體程式或繪圖型計算機來求線性方程式系統的解。

21. $x_1 + x_2 + x_3 = 15.4$
 $x_1 - x_2 - 2x_3 = 27.9$
 $3x_1 - 2x_2 + x_3 = 76.9$

22. $3x + 3y + 12z = 6$
 $x + y + 4z = 2$
 $2x + 5y + 20z = 10$
 $-x + 2y + 8z = 4$

$$\begin{aligned}
 23. \quad & 2x + 10y + 2z = 6 \\
 & x + 5y + 2z = 6 \\
 & x + 5y + z = 3 \\
 & -3x - 15y + 3z = -9
 \end{aligned}$$

齊次系統 在習題 24 和 25 中，求解下列的齊次線性方程式系統。

$$\begin{aligned}
 24. \quad & x_1 - 2x_2 - 8x_3 = 0 \\
 & 3x_1 + 2x_2 = 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 25. \quad & -2x_1 + 7x_2 - 3x_3 = 0 \\
 & 4x_1 - 12x_2 + 5x_3 = 0 \\
 & 12x_2 + 7x_3 = 0
 \end{aligned}$$

26. 求出 k 值，使得下列線性方程式為非一致性系統。

$$\begin{aligned}
 kx + y &= 0 \\
 x + ky &= 1
 \end{aligned}$$

27. 求出 a 和 b 的條件，使得以下的線性方程式系統有 (a) 無解；(b) 唯一解；(c) 無限多解。

$$\begin{aligned}
 x + 2y &= 3 \\
 ax + by &= -9
 \end{aligned}$$

28. **書寫題** 敘述一個可以證明兩矩陣為列等價的方法。下列兩矩陣是否為列等價？

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 2 \\ 3 & 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{和} \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 3 & 6 \\ 5 & 5 & 10 \end{bmatrix}$$

29. 令 $n \geq 3$ ，求出下列 $n \times n$ 矩陣之簡化的列梯形形式。

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ n+1 & n+2 & n+3 & \cdots & 2n \\ 2n+1 & 2n+2 & 2n+3 & \cdots & 3n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n^2-n+1 & n^2-n+2 & n^2-n+3 & \cdots & n^2 \end{bmatrix}$$

真或假？ 在習題 30 中，判斷敘述是真或假。若敘述為真，說明其理由或列舉課本中的一個適當敘述。若敘述為假，列舉一個例子說明在所有狀況下此敘述並不全為真，或

列舉課本中的一個適當敘述來說明之。

30. (a) 線性方程式的解集合僅能夠用一種數方法來作表示。

(b) 一個一致性的線性方程式系統可以有無限多解。

31. **運動** 在 1967 年 1 月 15 日的超級盃 I，Green Bay Packers 以 35 比 10 的分數打敗 Kansas City Chiefs，所有分數分別是觸地得分、加分踢、場得分、6 分、1 分和 3 分的組合。觸地得分與加分踢的次數是相同的。觸地得分之次數是場得分之次數的 6 倍。求觸地得分、加分踢、和場得分的次數。(來源：National Football League)

部份分式展開 在習題 32 中，使用一個方程式系統來寫一個分式表示的部份分式展開，然後用矩陣求系統解。

$$32. \quad \frac{8x^2}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2}$$

多項式曲線逼近 在習題 33 中，(a) 求出其圖形通過這些點的多項式；(b) 畫出多項式的圖形並畫出這些點。

33. (2, 5), (3, 0), (4, 20)

34. **銷售** 一家公司在連續三年期間有 \$50、\$60 和 \$75 元的銷售 (以百萬元為單位)。求出滿足這些資料的二次函數，並使用其結果來預測其第四年期間的銷售。

35. **鹿族群** 一野生動物管理小組在一小片的野生動物保護區裡研究鹿的族群。自開始研究的族群數目和年數表示於下表。

年	0	4	80
數量	80	68	30

(a) 建立一方程式系統來描述如何用一二次多項式逼近這些資料。

(b) 求解此系統。

✎(c) 使用繪圖型計算機來求一個可以逼近此資料的二次函數。

(d) 比較 (b) 部分的二次多項式和 (c) 部分的模式。

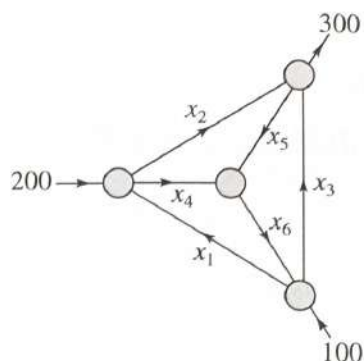
(e) 利用本書的文字說明來證明你的結果。

36. 網路分析 流量通過網路表示如圖所示。

(a) 求解此系統的 $x_i, i = 1, 2, \dots, 6$ 。

(b) 求出當 $x_3 = 100, x_5 = 50$ 和 $x_6 = 50$ 時的

流量。



第1章 專題 Projects



1 圖解線性方程式

在 1.1 節我們可以看到，在兩未知變數 x 和 y 及兩個線性方程式系統可以用幾何圖形來表示成平面上的兩條線。這些線可以相交於一點、重疊或平行，如圖 1.8 所示。

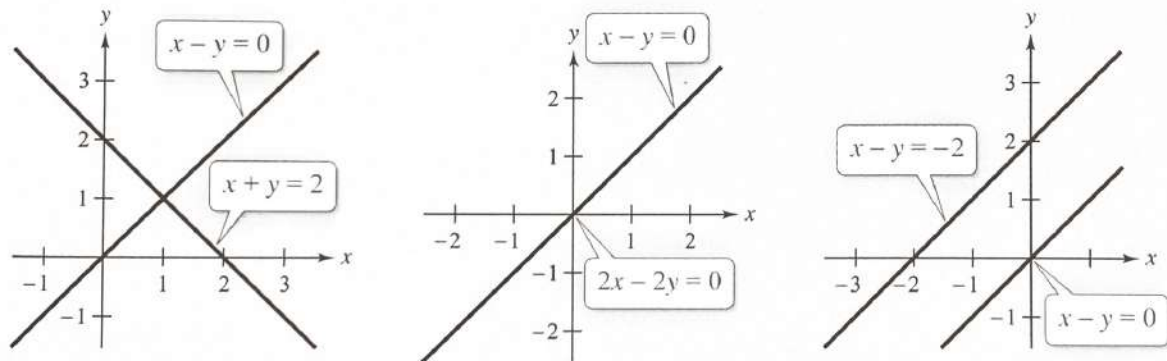


圖 1.8

1. 考慮下列的系統，其中 a 和 b 都為常數。

$$2x - y = 3$$

$$ax + by = 6$$

(a) 求出 a 和 b 值，使得此系統有唯一解。

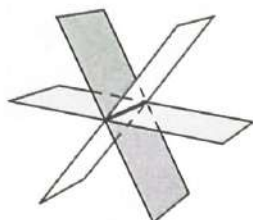
(b) 求出 a 和 b 值，使得此系統有無限多解。

(c) 求出 a 和 b 值，使得此系統為無解。

(d) 畫出在 (a)、(b) 和 (c) 中每個系統的直線。

2. 現在考慮一個有三個未知變數 x, y 和 z 的三個線性方程式系統。在一個三維座標系統裡面，每一個方程式代表一個平面。

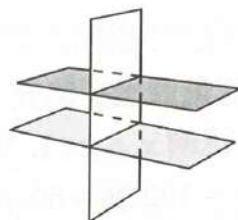
- (a) 找出一例子，使得此系統的三個平面相交於一條直線，如圖 1.9(a) 所示。
- (b) 找出一例子，使得此系統的三個平面相交於一點，如圖 1.9(b) 所示。
- (c) 找出一例子，使得此系統的三個平面沒有共同的交點，如圖 1.9(c) 所示。
- (d) 是否有其他結構沒有被圖 1.9 所示之三個平面所涵蓋？試解釋之。



(a)



(b)



(c)

圖 1.9

2 欠定系統與超定系統

以下的線性方程式系統因為未知數比方程式多，所以稱其為**欠定 (underdetermined)** 系統。

$$\begin{aligned} x_1 + 2x_2 - 3x_3 &= 4 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 &= -3 \end{aligned}$$

同樣的，以下的系統因為方程式比未知數多，所以稱其為**超定 (overdetermined)** 系統。

$$\begin{aligned} x_1 + 3x_2 &= 5 \\ 2x_1 - 2x_2 &= -3 \\ -x_1 + 7x_2 &= 0 \end{aligned}$$

探討下列一致性線性方程式系統的未知數數目，與方程式數目是否有任何關係。在習題 1-4 中，若有解，請舉一個例子。否則，請說明為什麼不可能。

1. 是否可以找到一個一致性且欠定的線性方程式系統嗎？如果可以，請舉例說明。
2. 是否可以找到一個一致性且超定的線性方程式系統嗎？如果可以，請舉例說明。
3. 是否可以找到一個非一致性且欠定的線性方程式系統嗎？如果可以，請舉例說明。
4. 是否可以找到一個非一致性且超定的線性方程式系統嗎？如果可以，請舉例說明。
5. 解釋為什麼你會認為一個超定的線性系統為非一致性。一定是這種情況嗎？
6. 解釋為什麼你會認為一個欠定的線性系統有無限多解。一定是這種情況嗎？